Teosofi Hidayah Agung

Handout ONMIPA-PT Bidang Matematika

Aljabar Linear

Edisi 2026

Klinik AA

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Handout ONMIPA-PT Bidang Matematika: Aljabar Linear" ini dapat disusun dengan baik oleh penulis dan rekan sejawatnya (GPT Plus).

Buku ini disusun sebagai salah satu bahan pembelajaran dan persiapan dalam menghadapi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Bidang Matematika, yang lomba tersebut pernah penulis ikuti selama 3 kali berturut-turut pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Walaupun hanya mentok jadi finalis, setidaknya banyak pengalaman yang dapat penulis ambil dan rasakan hingga mendapatkan niat untuk menyusun buku ini.

Alasan utama penyusunan buku ini adalah untuk merangkum berbagai konsep, definisi, teorema, dan hasil-hasil penting dalam Aljabar Linear yang relevan dengan persiapan ONMIPA-PT. Selain itu, pada dasarnya penulis memang menyukai Aljabar Linear hingga ke tingkat seperti Analisis Fungsional (mata kuliah yang sangat seru sekali hehe). Sangat *recommended* untuk diambil karena campuran antara Aljabar Linear dan Analisis Real yang mungkin saja akan membantu fundamental pembaca untuk menghadapi ONMIPA.

Sembari menunggu *reset token*, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi kelengkapan materi, penyajian, maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada penyusunan berikutnya.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi salah satu sarana pendukung dalam proses pembelajaran dan persiapan menghadapi ONMIPA-PT. Semoga buku ini dapat membantu menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus meningkatkan minat dan semangat dalam mempelajari matematika.

Teosofi Hidayah Agung
2026

Daftar Isi

Kata Pengantar I

I Matriks **1**

1 Rank dan Nulitas 3

1.1 Ruang Kolom, Ruang Baris, dan Kernel 3
1.2 Bentuk Normal dan Faktorisasi Rank 7
1.3 Rank dan Nulitas Hasil Kali 9
1.4 Rank Jumlah dan Perubahan Rank Satu 12
1.5 Eliminasi Blok dan Persamaan Matriks 14
1.6 Transpose Konjugat dan Pangkat Matriks 17
1.7 Identitas Matriks, Rank, dan Nulitas 20
1.8 Latihan Pilihan 22
1.9 Pembahasan Latihan 24

2 Determinan 29

2.1 Definisi dan Ekspansi 29
2.2 Sifat Fundamental 30
2.3 Adjugat dan Perubahan Entri 33
2.4 Pola Entri dan Parameter 35
2.5 Determinan Vandermonde 36
2.6 Determinan melalui Rekurensi 37

2.7 Determinan Matriks Blok 39
2.8 Latihan Pilihan 42
2.9 Pembahasan Latihan 43

3 Nilai Eigen dan Vektor Eigen 45

3.1 Nilai Eigen dan Ruang Eigen 45
3.2 Keserupaan dan Perubahan Basis 47
3.3 Polinom Matriks dan Cayley–Hamilton 47
3.4 Hasil Kali dan Persamaan Matriks 49
3.5 Latihan Pilihan 50
3.6 Pembahasan Latihan 51

4 Dekomposisi Matriks 54

4.1 Diagonalisasi 54
4.2 Polinom Minimal dan Proyektor 56
4.3 Diagonalisasi Simultan 57
4.4 Bentuk Jordan dan Rantai Vektor Eigen 58
4.5 Dekomposisi Schur dan Spektral 61
4.6 Memilih Dekomposisi 64
4.7 Latihan Pilihan 65
4.8 Pembahasan Latihan 66

5 Matriks Khusus 70

5.1 Hermitian, Skew-Hermitian, dan Normal 70
5.2 Matriks Semidefinit dan Definit Positif 71
5.3 Akar Kuadrat, Hasil Kali, dan Urutan Matriks 74
5.4 Ketaksamaan Trace 75
5.5 Determinan dan Hasil Kali Hadamard 77
5.6 Matriks Uniter dan Ortogonal 78

5.7 Idempoten, Involusi, dan Nilpoten 79
5.8 Matriks Permutasi 80
5.9 Latihan Pilihan 82
5.10 Pembahasan Latihan 83

II Ruang Vektor **88**

III Ruang Hasil Kali Dalam **90**

Daftar Pustaka 92

BAGIAN I

MATRIKS

Sebelum memasuki pembahasan pada bagian ini, pembaca diharapkan telah memahami operasi baris elementer (OBE) dan operasi kolom elementer (OKE). Kedua operasi tersebut merupakan perangkat dasar dalam aljabar linear yang memungkinkan suatu matriks ditransformasikan ke bentuk yang lebih sederhana. Dalam penyelesaian soal-soal olimpiade matematika, kemampuan memilih transformasi yang tepat sering kali lebih penting daripada melakukan perhitungan secara langsung.

Sebagai pengingat, terdapat tiga jenis operasi baris elementer, yaitu pertukaran dua baris, perkalian suatu baris dengan skalar tak nol, serta penjumlahan suatu baris dengan kelipatan baris lainnya. Ketiganya dapat dinyatakan secara simbolis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &R_i \leftrightarrow R_j && \text{(pertukaran dua baris)}, \\ &R_i \leftarrow \lambda R_i, \quad \lambda \neq 0 && \text{(perkalian dengan skalar)}, \\ &R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j, \quad i \neq j && \text{(penjumlahan kelipatan baris)}. \end{aligned}$$

Operasi kolom elementer didefinisikan secara analog dengan mengganti baris R_i menjadi kolom C_i.

Dari sudut pandang aljabar, operasi baris elementer bersesuaian dengan perkalian matriks elementer dari sebelah kiri, sedangkan operasi kolom elementer bersesuaian dengan perkalian dari sebelah kanan. Dengan demikian, untuk setiap $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, serangkaian operasi baris dan kolom elementer dapat dinyatakan sebagai

$$A \longmapsto PAQ,$$

1

RANK DAN NULITAS

Bagian I

Rank mengukur dimensi ruang hasil suatu matriks, sedangkan nulitas mengukur dimensi ruang masukan yang dipetakan ke nol. Keduanya menghubungkan kebebasan kolom, banyaknya parameter bebas dalam solusi, dan perilaku hasil kali matriks. Bab ini mengembangkan hubungan tersebut melalui ruang kolom, kernel, faktorisasi, dan eliminasi blok, kemudian menerapkannya pada persamaan serta pangkat matriks.

Semua matriks berentri dalam $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Notasi $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ menyatakan himpunan matriks berukuran $m \times n$; $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ digunakan untuk matriks persegi. Operasi matriks, kebebasan linear, basis, dan dimensi dianggap sudah dikenal. Determinan belum diperlukan dalam pembuktian-pembuktian bab ini.

Subbab 1.1 Ruang Kolom, Ruang Baris, dan Kernel

Definisi 1.1.1. (*Rank dan nulitas*)

Untuk $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, definisikan

$$\begin{aligned}\mathcal{C}(A) &= \{Ax : x \in \mathbb{F}^n\} = \operatorname{Im} A,\\ \mathcal{R}(A) &= \text{ruang yang direntang oleh baris-baris } A,\\ \ker A &= \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}.\end{aligned}$$

Rank dan *nulitas* A berturut-turut adalah $\operatorname{rank} A = \dim \mathcal{C}(A)$ dan $\operatorname{nul} A = \dim \ker A$. Matriks mempunyai rank kolom penuh jika $\operatorname{rank} A = n$, dan rank baris penuh jika $\operatorname{rank} A = m$.

Jadi $0 \le \operatorname{rank} A \le \min\{m, n\}$, dan $\operatorname{rank} A = 0$ tepat ketika $A = 0$. Rank bukan banyaknya kolom tak nol: beberapa kolom tak nol dapat menghasilkan arah yang sama.

Teorema 1.1.1. (*Kesamaan rank baris dan kolom*)

Untuk setiap matriks A,

$$\dim \mathcal{R}(A) = \dim \mathcal{C}(A), \qquad \operatorname{rank} A^T = \operatorname{rank} A.$$

Bukti. Misalkan $c = \dim \mathcal{C}(A) > 0$. Pilih c kolom bebas dari A dan tempatkan sebagai kolom-kolom matriks U. Setiap kolom A merupakan kombinasi kolom U, sehingga $A = UV$ untuk suatu matriks V dengan c baris. Setiap baris A merupakan kombinasi baris V; akibatnya $\dim \mathcal{R}(A) \leq c$. Terapkan argumen yang sama pada A^T untuk memperoleh ketaksamaan sebaliknya. Untuk $A = 0$, kedua dimensi sama dengan nol. ∎

Teorema 1.1.2. (*Rank–nulitas*)

Jika A mempunyai n kolom, maka

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{nul} A = n.$$

Bukti. Pilih basis $u_1, \ldots, u_k$ untuk $\ker A$. Lengkapi dengan $v_1, \ldots, v_{n-k}$ hingga menjadi basis $\mathbb{F}^n$. Vektor $Av_1, \ldots, Av_{n-k}$ merentang $\mathcal{C}(A)$. Jika $\sum_j c_j A v_j = 0$, maka $\sum_j c_j v_j \in \ker A$. Kebebasan basis yang diperluas memaksa semua $c_j = 0$. Jadi $\operatorname{rank} A = n - k$ dan $\operatorname{nul} A = k$. ∎

Dalam rumus ini, n adalah banyaknya *kolom*, yaitu dimensi domain pemetaan $x \mapsto Ax$. Kernel adalah himpunan vektor, sedangkan nulitas adalah dimensinya. Secara khusus, $\operatorname{nul} A = 0$ ekuivalen dengan $\ker A = \{0\}$ dan kebebasan semua kolom A. Jika $n > m$, selalu ada solusi tak nol untuk $Ax = 0$, sebab $\operatorname{nul} A = n - \operatorname{rank} A \geq n - m > 0$.

Proposisi 1.1.1 (Operasi yang mempertahankan rank). *Jika $P \in \mathbb{M}_m(\mathbb{F})$ dan $Q \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ invertibel, maka*

$$\operatorname{rank}(PAQ) = \operatorname{rank} A.$$

Khususnya, operasi baris dan kolom elementer mempertahankan rank.

Bukti. Karena Q memetakan $\mathbb{F}^n$ secara bijektif ke dirinya sendiri, $\mathcal{C}(AQ) = \mathcal{C}(A)$. Sementara itu, $\mathcal{C}(PA) = P\mathcal{C}(A)$ mempunyai dimensi yang sama dengan $\mathcal{C}(A)$ karena P invertibel. ∎

Pada bentuk eselon baris, banyaknya pivot sama dengan rank. Jika yang dicari adalah basis ruang kolom matriks *asal*, ambil kolom asal yang indeksnya bersesuaian dengan pivot. Operasi baris mempertahankan hubungan ketergantungan antarkolom, tetapi dapat mengubah ruang kolomnya.

Contoh 1.1 (Parameter yang mengubah rank dan nulitas). *Tentukan rank, nulitas, dan kernel dari*

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & t \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Penyelesaian. Lakukan $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$, kemudian $R_3 \leftarrow R_3 + \frac{1}{2}R_2$:

$$A(t) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & t-1 \end{pmatrix}.$$

Jika $t \neq 1$, terdapat tiga pivot: $\operatorname{rank} A(t) = 3$ dan $\operatorname{nul} A(t) = 0$. Jika $t = 1$, ranknya 2, nulitasnya 1, dan

$$\ker A(1) = \operatorname{span}\{(-6, 1, 1)^T\}.$$

Dua kolom pertama matriks asal menjadi basis ruang kolom pada $t = 1$. Jangan membagi baris dengan $t - 1$ sebelum memisahkan kasus $t = 1$. ■

1.1.1 Basis kernel dan variabel bebas

Proposisi 1.1.2 (Membaca kernel dari bentuk eselon tereduksi). *Misalkan A mempunyai n kolom dan rank r. Setelah operasi baris dan pengurutan ulang kolom, tuliskan*

$$EA\Pi = \begin{pmatrix} I_r & H \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

dengan E invertibel dan Π matriks permutasi. Maka

$$\ker A = \left\{ \Pi \begin{pmatrix} -Hz \\ z \end{pmatrix} : z \in \mathbb{F}^{n-r} \right\}.$$

Kolom-kolom $\Pi\binom{-H}{I_{n-r}}$ membentuk basis kernel.

Bukti. Gunakan perubahan peubah $x = \Pi y$, lalu pisahkan y menjadi variabel pivot y_1 dan variabel bebas y_2. Persamaan $Ax = 0$ ekuivalen dengan $y_1 + Hy_2 = 0$. Jadi $y_2 = z$ bebas dan $y_1 = -Hz$. Pemetaan $z \mapsto \Pi(-Hz, z)^T$ injektif karena Π invertibel dan komponen terakhir sebelum permutasi adalah z sendiri. Bayangan basis standar $\mathbb{F}^{n-r}$ karenanya menjadi basis kernel. ■

Jika hanya operasi baris yang dilakukan, $\ker(EA) = \ker A$. Jika kolom diubah, koordinat solusi harus dikembalikan: $\ker(AQ) = Q^{-1}\ker A$ untuk Q invertibel. Jumlah variabel bebas tetap sama, tetapi vektor basis kernelnya dapat berubah dalam koordinat semula.

1.1.2 Nulitas kanan dan nulitas kiri

Nulitas A biasanya berarti dimensi kernel kanan $\ker A$. Relasi linear di antara baris-baris A dicatat oleh kernel kiri, yaitu $\ker A^T$. Untuk A berukuran $m \times n$ dan rank r,

$$\operatorname{nul} A = n - r, \qquad \operatorname{nul} A^T = m - r, \qquad \operatorname{nul} A - \operatorname{nul} A^T = n - m.$$

Jadi kesamaan rank A dan A^T tidak menjamin kesamaan nulitas jika matriksnya persegi panjang. Di atas $\mathbb{C}$, kernel kiri juga sering dinyatakan memakai $A^* = \overline{A}^T$ dan pasangan $y^*A = 0$; dimensinya tetap $m - r$.

Contoh 1.2 (Tiga variabel bebas dan satu relasi baris)**.** *Tentukan rank, nulitas, dan basis kernel matriks*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Tentukan juga syarat agar $Ax = b$ konsisten.

Penyelesaian. Baris ketiga adalah dua kali baris pertama ditambah baris kedua. Dua baris pertama bebas, sehingga $\operatorname{rank} A = 2$, $\operatorname{nul} A = 5 - 2 = 3$, dan $\operatorname{nul} A^T = 3 - 2 = 1$. Untuk $Ax = 0$, ambil $x_2 = s$, $x_4 = t$, dan $x_5 = u$. Maka $x_1 = -2s + t - 3u$ dan $x_3 = -2t + u$, sehingga basis kernelnya

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Relasi baris memberi $\ker A^T = \operatorname{span}\{(-2,-1,1)^T\}$. Karena dua persamaan pertama dapat diselesaikan untuk setiap b_1, b_2, syarat konsistensi tepat $b_3 = 2b_1 + b_2$. Jika syarat

ini dipenuhi, seluruh solusi adalah

$$x = \begin{pmatrix} b_1 - 2s + t - 3u \\ s \\ b_2 - 2t + u \\ t \\ u \end{pmatrix}, \qquad s, t, u \in \mathbb{F}.$$

Tiga parameter bebas sesuai dengan nulitas A. ■

Contoh ini memperlihatkan hubungan antara kernel, kebebasan kolom, dan teorema rank–nulitas.

Subbab 1.2 Bentuk Normal dan Faktorisasi Rank

Teorema 1.2.1. (*Bentuk normal terhadap operasi baris dan kolom*)

Jika $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ mempunyai rank r, terdapat matriks invertibel P, Q sehingga

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} =: D_r.$$

Dua matriks dengan ukuran sama mempunyai rank sama jika dan hanya jika dapat dihubungkan oleh perkalian matriks invertibel di kiri dan kanan.

Bukti. Reduksi baris dan permutasi kolom mengubah A menjadi $\begin{pmatrix} I_r & H \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Kurangkan kombinasi kolom-kolom pivot dari kolom-kolom sisanya untuk meniadakan H. Semua operasi tersebut invertibel dan menghasilkan D_r. Pernyataan terakhir mengikuti bentuk normal ini dan Proposisi 1.1.1. ■

Di sini P dan Q boleh dipilih secara independen. Hubungan ini disebut *ekuivalensi matriks*; syaratnya berbeda dari keserupaan $B = S^{-1}AS$, yang mewajibkan kedua faktor saling invers.

Teorema 1.2.2. (*Faktorisasi rank penuh*)

Jika $\operatorname{rank} A = r > 0$, maka A dapat ditulis sebagai

$$A = UV, \qquad U \in \mathbb{M}_{m\times r}(\mathbb{F}), \quad V \in \mathbb{M}_{r\times n}(\mathbb{F}),$$

dengan $\operatorname{rank} U = \operatorname{rank} V = r$.

Bukti. Ambil U dari r kolom bebas milik A, lalu isi kolom ke-j dari V dengan koefisien kolom ke-j dari A terhadap basis tersebut. Pada indeks kolom yang dipilih, V memuat kolom-kolom I_r. Maka V mempunyai rank baris penuh dan $A = UV$. ■

Proposisi 1.2.1 (Invers satu sisi dan pencoretan faktor). *Matriks U dengan rank kolom penuh mempunyai invers kiri L, yaitu $LU = I$. Matriks V dengan rank baris penuh mempunyai invers kanan R, yaitu $VR = I$. Akibatnya, untuk ukuran yang sesuai,*

$$\operatorname{rank}(UAV) = \operatorname{rank} A.$$

Bukti. Dari $PUQ = \binom{I}{0}$, diperoleh $L = Q\begin{pmatrix} I & 0 \end{pmatrix}P$ dengan $LU = I$. Transpose memberikan pernyataan untuk invers kanan. Pemetaan $x \mapsto Ux$ injektif, sehingga $\dim U\mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{C}(A)$. Karena V surjektif, $\mathcal{C}(AV) = \mathcal{C}(A)$. Gabungkan keduanya. ■

Proposisi 1.2.2 (Submatriks invertibel terbesar). *Rank A adalah ukuran terbesar submatriks persegi invertibel yang dapat dipilih dari A, dengan nilai 0 jika $A = 0$.*

Bukti. Menghapus kolom tidak menambah dimensi ruang kolom; menghapus baris juga tidak menaikkan rank, dengan argumen yang sama pada transpose. Jadi submatriks persegi invertibel berukuran s memaksa $s \le \operatorname{rank} A$. Sebaliknya, pilih $r = \operatorname{rank} A > 0$ kolom bebas dan bentuk matriks U. Rank baris U juga r, sehingga dapat dipilih r baris bebasnya. Irisan baris dan kolom yang terpilih adalah matriks persegi dengan rank penuh, sehingga invertibel oleh rank–nulitas. ■

1.2.1 Membaca rank dari pola entri

Jika $U = [u_1 \ \cdots \ u_r]$ dan baris-baris V adalah $v_1^T, \ldots, v_r^T$, maka

$$A = \sum_{j=1}^{r} u_j v_j^T.$$

Setiap $u_j v_j^T$ mempunyai rank satu jika kedua vektornya tak nol. Sebaliknya, jika A merupakan jumlah s matriks rank satu, ruang kolomnya direntang oleh paling banyak s vektor. Jadi rank A adalah banyaknya suku rank satu paling sedikit yang diperlukan untuk menyatakan A.

Contoh 1.3 (Matriks besar dengan rank dua). *Untuk $n \ge 2$, tentukan rank matriks $A = (i + j - 1)_{i,j=1}^{n}$.*

Penyelesaian. Definisikan $u = (1, 2, \ldots, n)^T$ dan $e = (1, \ldots, 1)^T$. Kolom ke-j dari A adalah $u + (j-1)e$, sehingga $\mathcal{C}(A) \subseteq \operatorname{span}\{u, e\}$. Dua kolom pertama bebas karena u dan e bebas. Maka $\operatorname{rank} A = 2$, berapa pun besarnya n. ■

Contoh 1.4 (Pola kuadratik tanpa menghitung determinan). *Untuk $n \geq 3$, matriks $B = (i^2 + ij + j^2)_{i,j=1}^{n}$ mempunyai rank 3.*

Penyelesaian. Faktorkan

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & n & n^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^2 & 2^2 & \cdots & n^2 \\ 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = UV.$$

Kolom U bebas: polinom berderajat paling tinggi dua yang nol di $1, 2, 3$ harus identik nol. Alasan sama membuktikan baris V bebas. Dengan Proposisi 1.2.1, $\operatorname{rank}(UV) = 3$. Faktorisasi memberi batas atas; kebebasan kedua faktor memastikan bahwa batas tersebut benar-benar tercapai. ■

Subbab 1.3 Rank dan Nulitas Hasil Kali

Teorema 1.3.1. (*Kehilangan dimensi pada hasil kali*)

Untuk $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ dan $B \in \mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{F})$,

$$\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} B - \dim\big(\mathcal{C}(B) \cap \ker A\big).$$

Bukti. Batasi pemetaan $x \mapsto Ax$ pada domain $\mathcal{C}(B)$. Citranya adalah $\mathcal{C}(AB)$, sedangkan kernelnya $\mathcal{C}(B) \cap \ker A$. Terapkan rank–nulitas pada pemetaan ini. ■

Proposisi 1.3.1 (Nulitas hasil kali). *Untuk A berukuran $m \times n$ dan B berukuran $n \times p$,*

$$\operatorname{nul}(AB) = \operatorname{nul} B + \dim\big(\mathcal{C}(B) \cap \ker A\big).$$

Akibatnya,

$$\operatorname{nul} B \leq \operatorname{nul}(AB) \leq \min\{p, \operatorname{nul} A + \operatorname{nul} B\}.$$

Jika B mempunyai rank baris penuh, maka $\operatorname{nul}(AB) = \operatorname{nul} A + \operatorname{nul} B$.

Bukti. Matriks B dan AB sama-sama mempunyai p kolom. Kurangkan rumus pada Teorema 1.3.1 dari p. Untuk batasnya, gunakan $0 \leq \dim(\mathcal{C}(B) \cap \ker A) \leq \operatorname{nul} A$. Jika B

mempunyai rank baris penuh, $\mathcal{C}(B) = \mathbb{F}^n$, sehingga irisannya dengan $\ker A$ adalah seluruh $\ker A$. ■

Contoh 1.5 (Kernel tambahan pada hasil kali)**.** *Misalkan*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tentukan nulitas A, B, dan AB melalui ruang kolom dan kernel.

Penyelesaian. Rank A adalah 1 dan rank B adalah 2, sehingga $\operatorname{nul} A = 3 - 1 = 2$ dan $\operatorname{nul} B = 4 - 2 = 2$. Selanjutnya,

$$\mathcal{C}(B) = \operatorname{span}\{e_1, e_2\}, \qquad \ker A = \operatorname{span}\{e_1 - e_2, e_3\}.$$

Irisannya berdimensi satu. Jadi $\operatorname{nul}(AB) = 2 + 1 = 3$ dan $\operatorname{rank}(AB) = 1$. Selain arah dalam $\ker B$, ada satu arah bebas tambahan yang keluaran B-nya dimatikan oleh A. Arah $e_3 \in \ker A$ tidak menyumbang kehilangan tambahan karena tidak termasuk ruang kolom B. ■

Ide utama. Hasil kali AB kehilangan rank ketika sebagian keluaran B masuk ke kernel A. Rank kedua faktor saja belum menentukan besar kehilangan tersebut.

Teorema 1.3.2. (*Ketaksamaan Sylvester*)

Dengan ukuran seperti di atas,

$$\max\{0, \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n\} \le \operatorname{rank}(AB) \le \min\{\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B\}.$$

Pada batas bawah, n adalah dimensi *ruang perantara*: banyak kolom A, sekaligus banyak baris B.

Bukti. Gunakan $\mathcal{C}(AB) \subseteq \mathcal{C}(A)$ dan Teorema 1.3.1. Untuk batas bawah,

$$\dim(\mathcal{C}(B) \cap \ker A) \le \dim \ker A = n - \operatorname{rank} A.$$

■

Proposisi 1.3.2 (Kapan batas hasil kali tercapai?)**.** *Untuk ukuran yang sesuai,*

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} B &\iff \mathcal{C}(B) \cap \ker A = \{0\}, \\ \operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} A &\iff \mathcal{C}(B) + \ker A = \mathbb{F}^n, \\ \operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n &\iff \ker A \subseteq \mathcal{C}(B). \end{aligned}$$

Bukti. Pernyataan pertama dan ketiga langsung mengikuti rumus rank hasil kali. Untuk yang kedua, $A\mathcal{C}(B) = \mathcal{C}(A)$ tepat ketika setiap $x \in \mathbb{F}^n$ dapat ditulis $x = y + z$ dengan $y \in \mathcal{C}(B)$ dan $z \in \ker A$. ■

Khususnya, $AB = 0$ ekuivalen dengan $\mathcal{C}(B) \subseteq \ker A$, sehingga $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B \leq n$. Ketaksamaan rank tersebut saja tidak cukup untuk menyimpulkan $AB = 0$: ambil $A = B = \operatorname{diag}(1, 0)$.

Contoh 1.6 (Seluruh kemungkinan rank hasil kali)**.** *Misalkan* $A, B \in \mathbb{M}_8(\mathbb{R})$, $\operatorname{rank} A = 5$, *dan* $\operatorname{rank} B = 6$. *Tentukan semua nilai yang mungkin bagi* $\operatorname{rank}(AB)$.

Penyelesaian. Sylvester memberi $3 \leq \operatorname{rank}(AB) \leq 5$. Untuk membuktikan bahwa $3, 4, 5$ semuanya mungkin, tetapkan $A = \operatorname{diag}(I_5, 0_3)$. Untuk setiap $k \in \{3, 4, 5\}$, pilih ruang kolom B yang direntang oleh k vektor koordinat dari $e_1, \ldots, e_5$ dan $6 - k$ vektor dari e_6, e_7, e_8. Jadikan keenam vektor tersebut kolom pertama B, lalu tambahkan dua kolom nol. Maka $\operatorname{rank} B = 6$ dan tepat k arah bertahan pada AB. Secara umum, cara ini merealisasikan setiap bilangan bulat antara $\max\{0, a + b - n\}$ dan $\min\{a, b\}$ untuk dua matriks persegi berukuran n dengan rank a, b. ■

Teorema 1.3.3. (*Ketaksamaan Frobenius*)

Jika AB dan BC terdefinisi, maka

$$\operatorname{rank}(ABC) \geq \operatorname{rank}(AB) + \operatorname{rank}(BC) - \operatorname{rank} B.$$

Bukti. Karena $\mathcal{C}(BC) \subseteq \mathcal{C}(B)$,

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(ABC) &= \operatorname{rank}(BC) - \dim(\mathcal{C}(BC) \cap \ker A) \\ &\geq \operatorname{rank}(BC) - \dim(\mathcal{C}(B) \cap \ker A) \\ &= \operatorname{rank}(BC) + \operatorname{rank}(AB) - \operatorname{rank} B. \end{aligned}$$

■

Batas Frobenius mempertahankan informasi tentang faktor tengah B. Jika hanya ukuran ruang perantara yang dipakai, informasi itu dapat hilang ketika Sylvester diterapkan

secara berulang.

Subbab 1.4 Rank Jumlah dan Perubahan Rank Satu

Proposisi 1.4.1 (Matriks gabungan). *Untuk A, B dengan jumlah baris sama,*

$$\operatorname{rank}[A\ B] = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - \dim(\mathcal{C}(A) \cap \mathcal{C}(B)).$$

Untuk A, B dengan jumlah kolom sama, berlaku

$$\ker \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \ker A \cap \ker B.$$

Bukti. Ruang kolom $[A\ B]$ adalah $\mathcal{C}(A) + \mathcal{C}(B)$. Gunakan identitas $\dim(U+V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V)$, yang diperoleh dengan memperluas basis $U \cap V$ menjadi basis masing-masing ruang. Pernyataan kernel mengikuti kesetaraan $\binom{A}{B}x = 0 \iff Ax = Bx = 0$. ■

Teorema 1.4.1. (*Batas rank jumlah*)

Jika $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, maka

$$|\operatorname{rank} A - \operatorname{rank} B| \le \operatorname{rank}(A+B) \le \min\{m, n, \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B\}.$$

Ketaksamaan yang sama berlaku untuk $A - B$.

Bukti. Inklusi $\mathcal{C}(A+B) \subseteq \mathcal{C}(A) + \mathcal{C}(B)$ memberi batas atas. Terapkan batas ini pada $A = (A+B) - B$ dan $B = (A+B) - A$ untuk memperoleh batas bawah. ■

Teorema 1.4.2. (*Kapan rank bersifat aditif?*)

Untuk dua matriks berukuran sama,

$$\operatorname{rank}(A+B) = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$$

jika dan hanya jika kedua syarat berikut dipenuhi:

$$\mathcal{C}(A) \cap \mathcal{C}(B) = \{0\}, \qquad \mathcal{R}(A) \cap \mathcal{R}(B) = \{0\}.$$

Bukti. Dari $A + B = [A\ B]\binom{I}{I}$ dan $A + B = [I\ I]\binom{A}{B}$, rank jumlah tidak melebihi rank kedua matriks gabungan. Jika ranknya $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$, rumus dimensi ruang kolom dan

versi transposenya memaksa kedua irisan menjadi nol.

Sebaliknya, irisan ruang baris yang nol memberi rank $\binom{A}{B} = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$. Pemetaan $(u, v) \mapsto u + v$ injektif pada $\mathcal{C}(A) \times \mathcal{C}(B)$ karena irisan ruang kolom nol. Maka penerapan pemetaan tersebut pada citra $\binom{A}{B}$ tidak menurunkan dimensi, sehingga rank $A + B$ sama dengan jumlah ranknya. ■

Satu syarat saja tidak cukup. Misalnya,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

mempunyai ruang kolom yang beririsan nol, tetapi $\operatorname{rank}(A+B) = 1 < 2 = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$ karena ruang barisnya berimpit.

1.4.1 Mengganggu matriks dengan satu hasil kali luar

Karena $\operatorname{rank}(uv^T) \le 1$, selalu berlaku

$$\left|\operatorname{rank}(A + uv^T) - \operatorname{rank} A\right| \le 1.$$

Untuk matriks invertibel, kasus penurunan rank dapat ditentukan tepat.

Proposisi 1.4.2 (Perubahan rank satu pada matriks invertibel). *Jika $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ invertibel dan $u, v \in \mathbb{F}^n$, maka*

$$\operatorname{rank}(A + uv^T) = \begin{cases} n, & 1 + v^T A^{-1} u \neq 0, \\ n - 1, & 1 + v^T A^{-1} u = 0. \end{cases}$$

Pada kasus kedua, $\ker(A + uv^T) = \operatorname{span}\{A^{-1}u\}$.

Bukti. Tuliskan $w = A^{-1}u$. Persamaan $(A + uv^T)x = 0$ ekuivalen dengan $x = -w(v^T x)$. Jadi semua vektor kernel berada pada $\operatorname{span}\{w\}$. Mengalikan dengan v^T memberi $(1 + v^T w)v^T x = 0$. Jika koefisiennya tak nol, $x = 0$. Jika koefisiennya nol, $w \neq 0$ dan $(I + wv^T)w = 0$; kernel berdimensi satu. Gunakan rank–nulitas. ■

Contoh 1.7 (Diagonal konstan dan satu matriks rank satu). *Misalkan J_n adalah matriks yang semua entrinya 1, $n \ge 2$. Tentukan rank $tI_n + J_n$ untuk setiap $t \in \mathbb{F}$.*

Penyelesaian. Tuliskan $J_n = ee^T$ dengan $e = (1, \dots, 1)^T$. Jika $t \neq 0$, terapkan Proposisi 1.4.2 pada $A = tI_n$; skalar penentunya adalah $1 + n/t$. Kasus $t = 0$ dihitung langsung.

Hasilnya

$$\operatorname{rank}(tI_n + J_n) = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ n-1, & t = -n, \\ n, & t \notin \{0, -n\}. \end{cases}$$

Pada $t = -n$ kernelnya $\operatorname{span}\{e\}$; pada $t = 0$ kernelnya $\{x : e^T x = 0\}$. Ini juga menyelesaikan matriks dengan entri diagonal a dan entri luar diagonal b: matriksnya adalah $(a-b)I_n + bJ_n$. ■

Subbab 1.5 Eliminasi Blok dan Persamaan Matriks

Operasi baris blok dilakukan dengan mengalikan blok dari kiri; operasi kolom blok mengalikan dari kanan. Urutan perkalian harus dijaga karena dua matriks umumnya tidak komutatif.

Teorema 1.5.1. (*Rumus rank komplemen Schur*)

Misalkan $M = \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}$, dengan P persegi berukuran k dan invertibel. Maka

$$\operatorname{rank} M = k + \operatorname{rank}(S - RP^{-1}Q).$$

Bukti. Identitas

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -RP^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -P^{-1}Q \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & S - RP^{-1}Q \end{pmatrix}$$

menggunakan dua faktor invertibel di kiri dan kanan. Rank matriks diagonal blok adalah jumlah rank blok-bloknya karena ruang kolomnya menempati kelompok koordinat yang terpisah. ■

Proposisi 1.5.1 (Segitiga blok)**.** *Untuk blok-blok berukuran sesuai,*

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} A & X \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B.$$

Kesamaan selalu berlaku jika $X = 0$, tetapi belum tentu jika $X \neq 0$.

Bukti. Pilih $\operatorname{rank} A$ kolom bebas dari blok kolom pertama dan $\operatorname{rank} B$ kolom dari blok kolom kedua yang bagian bawahnya bebas. Gabungannya bebas: komponen bawah terlebih dahulu memaksa koefisien kelompok kedua nol, lalu komponen atas memaksa

sisanya nol. Untuk melihat kemungkinan ketaksamaan ketat, ambil $A = B = (0)$ dan $X = (1)$. ■

Contoh 1.8 (Dua hasil kali dengan ukuran berbeda). *Jika A berukuran $m \times n$ dan B berukuran $n \times m$, buktikan*

$$m - \operatorname{rank}(I_m - AB) = n - \operatorname{rank}(I_n - BA).$$

Penyelesaian. Hitung rank matriks yang sama dengan dua pilihan pivot blok:

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = m + \operatorname{rank}(I_n - BA) = n + \operatorname{rank}(I_m - AB).$$

Jadi kedua matriks mempunyai nulitas sama, walaupun ukurannya berbeda. Secara langsung, $x \mapsto Bx$ memberi isomorfisme dari $\ker(I_m - AB)$ ke $\ker(I_n - BA)$ dengan invers $y \mapsto Ay$. Pernyataan ini tidak berarti $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(BA)$. ■

1.5.1 Konsistensi dan banyaknya parameter bebas

Proposisi 1.5.2 (Persamaan dengan satu faktor tetap). *Untuk $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ dan $C \in \mathbb{M}_{m\times q}(\mathbb{F})$, persamaan $AX = C$ mempunyai solusi jika dan hanya jika*

$$\mathcal{C}(C) \subseteq \mathcal{C}(A) \iff \operatorname{rank}[A\ C] = \operatorname{rank} A.$$

Jika konsisten, himpunan solusinya berbentuk $X_0 + \mathcal{N}$, dengan $\mathcal{N} = \{Z : AZ = 0\}$ berdimensi q $\operatorname{nul} A = q(n - \operatorname{rank} A)$.

Bukti. Persamaan ini setara dengan q persamaan kolom $Ax_j = c_j$. Setiap kolom C harus berada pada $\mathcal{C}(A)$. Jika X_0 adalah satu solusi, seluruh solusi adalah $X_0 + Z$, dengan setiap kolom Z dipilih secara bebas dari $\ker A$. Tiap kolom menyumbang $n - \operatorname{rank} A$ parameter bebas. ■

Untuk $q = 1$, diperoleh kriteria konsistensi sistem linear $Ax = c$. Jika konsisten, solusi tunggal tepat ketika $\operatorname{nul} A = 0$, atau ekuivalen $\operatorname{rank} A = n$. Untuk $C \neq 0$, himpunan solusi umumnya merupakan ruang afin (translasi suatu subruang), bukan subruang yang melalui nol.

Teorema 1.5.2. (*Persamaan dengan dua faktor tetap*)

Ambil $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, $B \in \mathbb{M}_{p\times q}(\mathbb{F})$, dan $C \in \mathbb{M}_{m\times q}(\mathbb{F})$. Persamaan $AXB = C$, dengan peubah $X \in \mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{F})$, konsisten jika dan hanya jika

$$\mathcal{C}(C) \subseteq \mathcal{C}(A), \qquad \mathcal{R}(C) \subseteq \mathcal{R}(B).$$

Jika konsisten, banyak parameter bebasnya adalah

$$np - (\operatorname{rank} A)(\operatorname{rank} B).$$

Bukti. Syarat inklusi perlu karena perkalian di kanan menghasilkan kombinasi kolom, sedangkan perkalian di kiri menghasilkan kombinasi baris. Untuk membuktikan kecukupan dan menghitung dimensinya, pilih

$$PAQ = D_a, \qquad RBS = D_b, \qquad a = \operatorname{rank} A, \quad b = \operatorname{rank} B,$$

dalam bentuk normal Teorema 1.2.1. Dengan $Y = Q^{-1}XR^{-1}$ dan $C' = PCS$, persamaannya menjadi

$$D_a Y D_b = C'.$$

Kedua syarat inklusi tepat menyatakan bahwa entri C' di luar a baris pertama dan b kolom pertama semuanya nol. Perkalian D_aYD_b mengambil blok $a \times b$ di pojok kiri atas Y dan mengisi bagian lainnya dengan nol. Jadi ab entri Y ditentukan oleh C', sedangkan $np - ab$ entri sisanya bebas. Perubahan peubah antara X dan Y bijektif. ■

Hasil ini merupakan penerapan bentuk normal rank dan kriteria faktorisasi ruang kolom dan baris. Kondisi di atas juga dapat diperiksa melalui $\operatorname{rank}[A\ C] = \operatorname{rank} A$ dan $\operatorname{rank}\binom{B}{C} = \operatorname{rank} B$.

Pandang $\mathcal{L}(X) = AXB$ sebagai pemetaan linear dari $\mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{F})$ ke $\mathbb{M}_{m\times q}(\mathbb{F})$. Domainnya berdimensi np, dan pembuktian di atas menunjukkan

$$\operatorname{rank}\mathcal{L} = (\operatorname{rank} A)(\operatorname{rank} B), \qquad \operatorname{nul}\mathcal{L} = np - (\operatorname{rank} A)(\operatorname{rank} B).$$

Di sini rank dan nulitas pemetaan berarti dimensi citra dan kernelnya. Nulitas tersebut adalah dimensi ruang matriks Z yang memenuhi $AZB = 0$, sekaligus banyaknya parameter bebas pada setiap persamaan $AXB = C$ yang konsisten.

Contoh 1.9 (Sembilan peubah, empat kendala bebas). *Misalkan*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R}).$$

Tentukan apakah $AXB = C$ selalu dapat diselesaikan dan berapa banyak parameter bebas dalam solusinya.

Penyelesaian. Matriks A mempunyai rank baris penuh 2, dan B mempunyai rank kolom penuh 2. Maka kedua syarat inklusi selalu dipenuhi, dan banyak parameter bebasnya $3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = 5$. Secara konstruktif, gunakan

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Karena $AR = I_2$ dan $LB = I_2$, matriks $X_0 = RCL$ adalah satu solusi. Semua solusi diperoleh dengan menambahkan Z yang memenuhi $AZB = 0$. ■

Subbab 1.6 Transpose Konjugat dan Pangkat Matriks

1.6.1 Menggunakan kepositifan untuk menemukan kernel

Untuk matriks kompleks, tuliskan $A^* = \overline{A}^T$. Jika A real, $A^* = A^T$.

Teorema 1.6.1. (*Rank matriks Gram*)

Untuk setiap matriks kompleks A,

$$\ker(A^*A) = \ker A, \qquad \operatorname{rank}(A^*A) = \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(AA^*).$$

Bukti. Jelas $Ax = 0$ mengakibatkan $A^*Ax = 0$. Sebaliknya, jika $A^*Ax = 0$, maka

$$0 = x^*A^*Ax = (Ax)^*(Ax) = \sum_i |(Ax)_i|^2,$$

sehingga $Ax = 0$. Rank–nulitas memberi kesamaan rank pertama. Konjugasi mempertahankan kebebasan linear, sehingga $\operatorname{rank} A^* = \operatorname{rank} A$. Terapkan hasil pertama pada A^* untuk mendapatkan $\operatorname{rank}(AA^*) = \operatorname{rank} A$. ■

Catatan. *Di atas $\mathbb{C}$, jangan mengganti A^* dengan A^T secara sembarang. Untuk $A = (1, i)^T$, diperoleh $A^T A = 0$, padahal* $\operatorname{rank} A = 1$. *Sebaliknya, $A^*A = (2)$ mempunyai rank satu sebagaimana mestinya.*

Jika A berukuran $m \times n$ dan mempunyai rank r, teorema Gram memberi

$$\operatorname{nul}(A^*A) = n - r = \operatorname{nul} A, \qquad \operatorname{nul}(AA^*) = m - r.$$

Kedua matriks Gram mempunyai rank sama, sedangkan nulitasnya mengikuti ukuran masing-masing matriks.

1.6.2 Barisan rank, nulitas, dan stabilisasi kernel

Teorema 1.6.2. (*Penurunan rank pangkat*)

Misalkan $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ dan $r_k = \operatorname{rank}(A^k)$, dengan $r_0 = n$. Maka

$$n = r_0 \geq r_1 \geq r_2 \geq \cdots \geq 0, \qquad r_{k-1} - r_k \geq r_k - r_{k+1} \quad (k \geq 1).$$

Jika $r_s = r_{s+1}$ untuk suatu $s \geq 0$, semua rank berikutnya sama dengan r_s.

Bukti. Inklusi

$$\ker A^k \subseteq \ker A^{k+1}, \qquad \mathcal{C}(A^{k+1}) \subseteq \mathcal{C}(A^k)$$

memberi penurunan rank. Terapkan Frobenius pada $A \cdot A^{k-1} \cdot A$:

$$r_{k+1} \geq 2r_k - r_{k-1}.$$

Ini tepat ketaksamaan untuk selisih rank. Selisih-selisih tersebut nonnegatif dan tidak meningkat, sehingga sesudah satu selisih nol, semua selisih berikutnya juga nol. ∎

Jadi bukan setiap barisan bilangan bulat menurun dapat menjadi barisan rank pangkat. Misalnya, untuk matriks berukuran 8 dengan rank 6, harus berlaku $\operatorname{rank} A^2 \geq 4$; nilai 3 mustahil. Stabilisasi pasti terjadi paling lambat pada A^n, sebab rank tidak dapat turun ketat lebih dari n kali.

Dalam bahasa nulitas, tuliskan $d_k = \operatorname{nul}(A^k) = n - r_k$, dengan $d_0 = 0$. Maka

$$0 = d_0 \leq d_1 \leq d_2 \leq \cdots \leq n, \qquad d_{k+1} - d_k \leq d_k - d_{k-1}.$$

Kernel bertambah besar, tetapi pertambahan dimensinya tidak meningkat. Karena $\ker A^k \subseteq \ker A^{k+1}$, kesamaan dua nulitas berurutan berarti kedua kernel sudah sama;

setelah itu seluruh kernel berikutnya juga sama. Selain itu, nulitas hasil kali memberi

$$\operatorname{nul} A \le \operatorname{nul}(A^k) \le \min\{n, k \operatorname{nul} A\} \qquad (k \ge 1).$$

Batas kanan diperoleh dengan menerapkan Proposisi 1.3.1 secara berulang.

Proposisi 1.6.1 (Rank tidak turun setelah dikuadratkan). *Untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, pernyataan berikut ekuivalen:*

(i) $\operatorname{rank} A^2 = \operatorname{rank} A$;

(ii) $\mathcal{C}(A) \cap \ker A = \{0\}$;

(iii) $\mathbb{F}^n = \mathcal{C}(A) \oplus \ker A$;

(iv) *dalam suatu basis, matriks A berbentuk* $\begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *dengan D invertibel berukuran* $\operatorname{rank} A$.

Untuk $A = 0$, blok D kosong dan pernyataan terakhir diartikan sebagai matriks nol.

Bukti. Ekuivalensi (i)–(ii) berasal dari rumus rank hasil kali. Karena dimensi ruang kolom dan kernel berjumlah n, (ii) ekuivalen dengan (iii). Pada (iii), kedua subruang invarian terhadap A. Pembatasan A pada $\mathcal{C}(A)$ injektif, sehingga invertibel pada ruang berdimensi hingga itu; pada $\ker A$, pemetaannya nol. Gabungan basis kedua subruang memberikan (iv). Sebaliknya, bentuk (iv) langsung memberikan (i). ∎

Proposisi 1.6.2 (Batas rank dan nulitas matriks nilpoten). *Jika $A^k = 0$ untuk suatu bilangan bulat $k \ge 1$, maka*

$$\operatorname{rank} A \le n - \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil, \qquad \operatorname{nul} A \ge \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil.$$

Khususnya, $A^2 = 0$ mengakibatkan $\operatorname{rank} A \le \lfloor n/2 \rfloor$ dan $\operatorname{nul} A \ge \lceil n/2 \rceil$.

Bukti. Sylvester berulang memberi $\operatorname{rank} A^k \ge k \operatorname{rank} A - (k-1)n$. Karena ruas kiri nol, $\operatorname{rank} A \le n - n/k$. Rank bilangan bulat, sehingga batasnya $\lfloor n - n/k \rfloor = n - \lceil n/k \rceil$. Untuk $k = 2$, bukti langsungnya adalah $\mathcal{C}(A) \subseteq \ker A$. ∎

Contoh 1.10 (Batas yang dapat dicapai). *Berapakah rank terbesar dan nulitas terkecil matriks 10×10 yang memenuhi $A^3 = 0$?*

Penyelesaian. Batas di atas memberi $\operatorname{rank} A \le 10 - \lceil 10/3 \rceil = 6$. Definisikan matriks pergeseran

$$N_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matriks $A = \operatorname{diag}(N_3, N_3, N_3, 0)$ berukuran 10, memenuhi $A^3 = 0$, dan mempunyai rank $2+2+2 = 6$. Jadi rank terbesar adalah 6 dan nulitas terkecil adalah $10-6 = 4$. Untuk ukuran umum, rantai pergeseran dengan panjang paling tinggi k juga memperlihatkan ketajaman batas pada Proposisi 1.6.2. ■

Subbab 1.7 Identitas Matriks, Rank, dan Nulitas

Teorema 1.7.1. (*Idempoten dan pasangan komplemennya*)

Jika $E^2 = E$, maka

$$\mathcal{C}(E) = \ker(I-E), \qquad \ker E = \mathcal{C}(I-E), \qquad \operatorname{rank} E + \operatorname{rank}(I-E) = n.$$

Sebaliknya, jika $A + B = I_n$ dan $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B = n$, maka $A^2 = A$, $B^2 = B$, dan $AB = BA = 0$.

Bukti. Jika $y = Ex$, maka $Ey = E^2x = y$. Sebaliknya, $Ey = y$ berarti $y \in \mathcal{C}(E)$. Ini membuktikan kesamaan pertama. Kesamaan kedua mengikuti $E(I-E) = 0$ dan $x \in \ker E \Rightarrow x = (I-E)x$. Rank–nulitas memberi jumlah rank yang dinyatakan.

Untuk arah sebaliknya, $A+B = I$ memberi $\mathcal{C}(A)+\mathcal{C}(B) = \mathbb{F}^n$. Syarat jumlah dimensi memaksa irisannya nol. Karena $B = I - A$, berlaku $AB = BA$; setiap kolom AB berada pada kedua ruang kolom, sehingga $AB = BA = 0$. Maka $A = A(A+B) = A^2$ dan $B = (A+B)B = B^2$. ■

Proposisi 1.7.1 (Identitas kuadratik dengan dua akar berbeda). *Jika* $(A-aI)(A-bI) = 0$, *dengan* $a \neq b$, *maka*

$$\operatorname{rank}(A-aI) + \operatorname{rank}(A-bI) = n.$$

Khususnya, jika $A^2 = I$, *maka* $\operatorname{rank}(A-I) + \operatorname{rank}(A+I) = n$.

Bukti. Definisikan

$$E = \frac{A-bI}{a-b}, \qquad F = \frac{aI-A}{a-b}.$$

Kedua matriks berjumlah I dan memenuhi $EF = FE = 0$. Akibatnya $E^2 = E$ dan $F = I - E$. Terapkan Teorema 1.7.1, lalu gunakan bahwa perkalian dengan skalar tak nol mempertahankan rank. ■

Sebagai contoh, jika $A \in \mathbb{M}_3(\mathbb{F})$ memenuhi $A^2 = I$ dan $A \neq \pm I$, kedua rank $A-I$ dan $A+I$ positif serta berjumlah 3. Jadi ranknya 1 dan 2, dalam suatu urutan.

Proposisi 1.7.2 (Identitas rank untuk $A-ABA$)**.** *Jika* $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ *dan* $B \in \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{F})$, *maka*

$$\operatorname{rank}(A - ABA) = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - BA) - n.$$

Bukti. Untuk setiap $x \in \ker A$, berlaku $(I_n - BA)x = x$. Maka $\ker A \subseteq \mathcal{C}(I_n - BA)$, sehingga irisan kedua ruang itu tepat $\ker A$. Terapkan rumus rank hasil kali pada $A(I_n - BA)$:

$$\operatorname{rank}(A - ABA) = \operatorname{rank}(I_n - BA) - \dim \ker A.$$

■

Untuk idempoten E, hubungan ruang kolom dan kernel di atas juga memberi $\operatorname{nul} E = \operatorname{rank}(I - E)$ dan $\operatorname{nul} E + \operatorname{nul}(I - E) = n$. Untuk $(A - aI)(A - bI) = 0$ dengan $a \neq b$, rank–nulitas memberikan

$$\operatorname{nul}(A - aI) + \operatorname{nul}(A - bI) = n.$$

Jadi solusi kedua sistem homogen itu bersama-sama menyediakan n arah bebas: kernelnya beririsan nol dan berjumlah langsung menjadi $\mathbb{F}^n$. Irisannya nol karena $Ax = ax$ dan $Ax = bx$ memaksa $(a - b)x = 0$.

1.7.1 Memilih pendekatan pada soal rank dan nulitas

1. Untuk pola entri, cari faktorisasi UV atau tulis kolom sebagai kombinasi beberapa vektor tetap. Buktikan juga batas bawahnya; faktorisasi saja baru memberi batas atas.
2. Untuk nulitas, tentukan banyak kolom lebih dahulu. Jika kernel mudah dideskripsikan, hitung dimensinya langsung; jika rank lebih mudah ditemukan, gunakan $\operatorname{nul} A = n - \operatorname{rank} A$.
3. Untuk hasil kali, selidiki $\mathcal{C}(B) \cap \ker A$; gunakan Sylvester jika hanya rank kedua faktor yang diketahui.
4. Untuk jumlah, periksa ruang kolom dan ruang baris sekaligus. Rank umumnya tidak aditif.
5. Untuk blok, cari blok invertibel yang bisa dijadikan pivot. Untuk parameter, pisahkan dahulu nilai yang membuat pivot gagal.
6. Untuk identitas seperti $A^2 = 0$ atau $A^2 = A$, ubah identitas menjadi inklusi atau dekomposisi ruang kolom dan kernel.

7. Untuk rank pangkat, periksa apakah penurunan rank mengecil dan apakah kernel sudah stabil.

Hubungan dengan determinan akan dibahas pada Bab 2. Rank penuh matriks persegi berarti matriks tersebut invertibel; nanti kondisi yang sama dapat dikenali melalui determinan tak nol.

Subbab 1.8 Latihan Pilihan

Soal berikut menggabungkan perhitungan struktural dan pembuktian.

Latihan 1.1. Misalkan $e_1, \dots, e_n$ basis standar $\mathbb{F}^n$, $n \geq 2$. Matriks C_t mempunyai kolom

$$e_1 - e_2,\ e_2 - e_3, \dots, e_{n-1} - e_n,\ e_n - te_1.$$

Tentukan rank dan kernel C_t untuk semua $t \in \mathbb{F}$.

Latihan 1.2. Misalkan $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} B$. Buktikan bahwa, untuk setiap X, Y berukuran sesuai,

$$ABX = ABY \iff BX = BY.$$

Buktikan pula versi kanan: jika $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} A$, maka $XAB = YAB \iff XA = YA$.

Latihan 1.3. Untuk $A_1, \dots, A_k \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, buktikan

$$\operatorname{rank}(A_1 A_2 \cdots A_k - I) \leq \sum_{j=1}^{k} \operatorname{rank}(A_j - I).$$

Untuk kasus $A_1 = \cdots = A_k = A$, temukan batas atas yang lebih kuat dengan memfaktorkan $A^k - I$.

Latihan 1.4. Diberikan $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ dengan rank r. Untuk setiap bilangan bulat k dengan $r \leq k \leq n$, buktikan bahwa terdapat $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ sedemikian sehingga

$$AB = 0, \qquad \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B = k.$$

Latihan 1.5. Misalkan $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Buktikan bahwa $\ker A = \ker B$ jika dan hanya jika terdapat matriks invertibel P sehingga $A = PB$. Apakah kesamaan $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B$ saja sudah cukup untuk menjamin keberadaan P tersebut?

Latihan 1.6. Benar atau salah: untuk setiap $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$,

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \operatorname{rank}[A\ B]?$$

Jika salah, berikan contoh eksplisit terkecil yang memungkinkan.

Latihan 1.7. Untuk matriks A, B, C dengan jumlah baris sama, buktikan

$$\operatorname{rank}[A\ B\ C] \leq \operatorname{rank}[A\ B] + \operatorname{rank}[B\ C] - \operatorname{rank} B.$$

Tentukan syarat tepat terjadinya kesamaan dalam bahasa ruang kolom.

Latihan 1.8. Untuk $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$, definisikan

$$P = I_n - \frac{xx^*}{x^*x}.$$

Tentukan rank, ruang kolom, dan kernel P.

Latihan 1.9. Buktikan bahwa $\operatorname{rank} A^2 = \operatorname{rank} A$ jika dan hanya jika terdapat matriks invertibel B dengan $A^2 = BA$.

Latihan 1.10. Misalkan $E^2 = E$ dan $F^2 = F$. Buktikan bahwa $E + F$ idempoten jika dan hanya jika $EF = FE = 0$. Jika kondisi ini dipenuhi, buktikan pula $\operatorname{rank}(E + F) = \operatorname{rank} E + \operatorname{rank} F$.

Latihan 1.11. Untuk $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, buktikan

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & I_n \\ 0 & B \end{pmatrix} = n + \operatorname{rank}(BA).$$

Gunakan hasil tersebut untuk membuktikan ketaksamaan Sylvester dengan bantuan Proposisi 1.5.1.

Latihan 1.12. Diberikan $A \in \mathbb{M}_{11}(\mathbb{F})$ dengan $A^3 = 0$ dan $\operatorname{rank} A = 7$. Tentukan $\operatorname{rank} A^2$, $\operatorname{nul} A$, dan $\operatorname{nul} A^2$, lalu konstruksikan satu matriks yang memenuhi seluruh syarat tersebut.

Latihan 1.13. Matriks A dan B sama-sama mempunyai n kolom, dengan $\operatorname{nul} A = a$ dan $\operatorname{nul} B = b$. Buktikan bahwa

$$\max\{0, a + b - n\} \leq \dim(\ker A \cap \ker B) \leq \min\{a, b\}.$$

Nyatakan dimensi irisan tersebut sebagai nulitas sebuah matriks blok, lalu tentukan syarat agar $Ax = 0$ dan $Bx = 0$ hanya mempunyai solusi nol.

Latihan 1.14. Matriks A berukuran 3×5 dengan $\operatorname{nul} A = 3$, sedangkan B berukuran 5×4 dengan $\operatorname{nul} B = 1$. Tentukan semua nilai yang mungkin bagi $\operatorname{nul}(AB)$ dan berikan konstruksi untuk setiap nilai tersebut.

Subbab 1.9 Pembahasan Latihan

Latihan 1.1: relasi kolom sepanjang siklus

Persamaan $C_t c = 0$ memberikan

$$c_1 - t c_n = 0, \qquad -c_{j-1} + c_j = 0 \quad (2 \le j \le n).$$

Jadi semua c_j sama, dan $(1-t)c_1 = 0$. Untuk $t \neq 1$, kernelnya nol dan ranknya n. Untuk $t = 1$, kernelnya $\operatorname{span}\{(1,\dots,1)^T\}$ dan ranknya $n-1$. Hubungan kolom yang menyebabkan penurunan rank adalah jumlah seluruh kolom sama dengan nol.

Latihan 1.2: pencoretan pada ruang kolom

Dari Proposisi 1.3.2, $\mathcal{C}(B) \cap \ker A = \{0\}$. Jika $AB(X-Y) = 0$, setiap kolom $B(X-Y)$ terletak pada irisan tersebut, sehingga $B(X-Y) = 0$. Arah sebaliknya langsung. Untuk versi kanan, transpose persamaan dan gunakan $\operatorname{rank}(B^T A^T) = \operatorname{rank} A^T$. Pencoretan ini sah pada ruang yang relevan walaupun A atau B tidak invertibel pada seluruh ruang.

Latihan 1.3: ekspansi teleskopik

Gunakan identitas

$$A_1 \cdots A_k - I = \sum_{j=1}^{k} A_1 \cdots A_{j-1}(A_j - I),$$

dengan hasil kali kosong untuk $j = 1$ diartikan I. Subaditivitas rank dan batas rank hasil kali memberi

$$\operatorname{rank}(A_1 \cdots A_k - I) \le \sum_{j=1}^{k} \operatorname{rank}\big(A_1 \cdots A_{j-1}(A_j - I)\big) \le \sum_{j=1}^{k} \operatorname{rank}(A_j - I).$$

Jika semua $A_j = A$, batas umum tersebut dapat diperkuat:

$$A^k - I = (A - I)(I + A + \cdots + A^{k-1}) \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{rank}(A^k - I) \le \operatorname{rank}(A - I).$$

Kesamaan dapat terjadi, misalnya pada $A = 0$. Identitas khusus untuk faktor-faktor yang sama memberi informasi lebih kuat daripada hanya menjumlahkan batas rank setiap suku.

Latihan 1.4: memilih citra di dalam kernel

Karena $\dim \ker A = n - r \geq k - r$, pilih $k - r$ vektor bebas $u_1, \ldots, u_{k-r}$ di dalam $\ker A$. Ambil B yang kolom pertamanya adalah vektor-vektor itu dan semua kolom sisanya nol. Maka $AB = 0$ dan $\operatorname{rank} B = k - r$. Untuk $k = r$, cukup pilih $B = 0$. Konstruksi ini juga menjelaskan mengapa syarat $k \leq n$ diperlukan.

Latihan 1.5: memperluas isomorfisme

Jika $A = PB$ dengan P invertibel, jelas $Ax = 0 \iff Bx = 0$. Sebaliknya, asumsikan kernelnya sama dan definisikan

$$T : \mathcal{C}(B) \longrightarrow \mathcal{C}(A), \qquad T(Bx) = Ax.$$

Pemetaan ini terdefinisi baik: $Bx = By$ mengakibatkan $x - y \in \ker B = \ker A$, sehingga $Ax = Ay$. Ia surjektif menurut definisi ruang kolom dan injektif oleh kesamaan kernel. Pilih basis ruang kolom B, ambil bayangannya sebagai basis ruang kolom A, lalu perluas keduanya menjadi basis $\mathbb{F}^n$. Pemetaan yang memasangkan kedua basis lengkap memberikan matriks invertibel P dengan $PBx = Ax$ untuk semua x.

Kesamaan rank saja tidak cukup. Matriks $A = \operatorname{diag}(1, 0)$ dan $B = \operatorname{diag}(0, 1)$ sama-sama mempunyai rank satu tetapi mempunyai kernel berbeda, sehingga tidak dapat memenuhi $A = PB$ dengan P invertibel.

Latihan 1.6: ruang baris dan kolom berbeda

Pernyataannya salah. Ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Gabungan horizontal mempunyai rank satu, sedangkan gabungan vertikal mempunyai rank dua. Ukuran 2 adalah yang terkecil: pada ukuran 1, kedua gabungan sama-sama mempunyai rank nol jika kedua skalar nol, dan rank satu jika setidaknya satu skalar tak nol.

Latihan 1.7: satu irisan yang pasti ada

Tuliskan $U = \mathcal{C}(A) + \mathcal{C}(B)$ dan $V = \mathcal{C}(B) + \mathcal{C}(C)$. Karena $\mathcal{C}(B) \subseteq U \cap V$, diperoleh

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}[A\ B\ C] &= \dim(U+V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V) \\ &\le \operatorname{rank}[A\ B] + \operatorname{rank}[B\ C] - \operatorname{rank} B.\end{aligned}$$

Kesamaan berlaku tepat ketika

$$\big(\mathcal{C}(A) + \mathcal{C}(B)\big) \cap \big(\mathcal{C}(B) + \mathcal{C}(C)\big) = \mathcal{C}(B).$$

Latihan 1.8: satu arah dihilangkan

Karena $x^*x > 0$, rumus P terdefinisi. Untuk setiap y, $Py = y - x(x^*y)/(x^*x)$. Jadi $Py = 0$ tepat ketika y kelipatan x. Selanjutnya, $x^*Py = 0$; sebaliknya, jika $x^*z = 0$, maka $Pz = z$. Dengan demikian

$$\ker P = \operatorname{span}\{x\}, \qquad \mathcal{C}(P) = \{z : x^*z = 0\}, \qquad \operatorname{rank} P = n - 1.$$

Latihan 1.9: faktor invertibel dari dekomposisi

Jika $A^2 = BA$ dengan B invertibel, perkalian di kiri tidak mengubah rank, sehingga $\operatorname{rank} A^2 = \operatorname{rank} A$. Sebaliknya, Proposisi 1.6.1 memberi

$$A = S \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} S^{-1}$$

dengan D invertibel. Pilih $B = S \operatorname{diag}(D, I_{n-\operatorname{rank} A}) S^{-1}$. Matriks ini invertibel dan $BA = A^2$. Untuk $A = 0$, dapat langsung dipilih $B = I_n$.

Latihan 1.10: memaksa dua hasil kali nol

Dari $(E+F)^2 = E + F$ diperoleh $EF + FE = 0$. Kalikan dari kiri dan kanan dengan E secara terpisah:

$$EF + EFE = 0, \qquad EFE + FE = 0.$$

Maka $EF = FE$, sehingga $2EF = 0$ dan $EF = FE = 0$ di atas $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Arah sebaliknya diperoleh dengan mengembangkan $(E+F)^2$.

Jika $EF = FE = 0$, setiap $z \in \mathcal{C}(E) \cap \mathcal{C}(F)$ memenuhi $Ez = z$ karena E idempoten, tetapi juga $Ez = 0$ karena $EF = 0$. Jadi irisannya nol. Selain itu, $(E+F)E = E$ dan $(E+F)F = F$, sehingga $\mathcal{C}(E+F) = \mathcal{C}(E) + \mathcal{C}(F)$. Rumus dimensi memberi $\operatorname{rank}(E+F) = \operatorname{rank} E + \operatorname{rank} F$.

Latihan 1.11: menukar blok kolom

Pertukaran kedua blok kolom mempertahankan rank dan menghasilkan

$$\begin{pmatrix} I & A \\ B & 0 \end{pmatrix}.$$

Komplemen Schur terhadap I adalah $-BA$, sehingga ranknya $n + \operatorname{rank}(BA)$. Di sisi lain, Proposisi 1.5.1 memberi batas bawah $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$ untuk matriks semula. Maka

$$\operatorname{rank}(BA) \geq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n.$$

Ini adalah Sylvester untuk BA; tukar nama A, B untuk bentuk AB.

Latihan 1.12: mengekang selisih rank

Tuliskan $s = \operatorname{rank} A^2$. Barisan ranknya dimulai dengan $11, 7, s, 0$. Selisih-selisihnya harus tidak meningkat:

$$4 \geq 7 - s \geq s \geq 0.$$

Jadi $s \geq 3$ dan $s \leq 7/2$; karena s bilangan bulat, $s = 3$. Dengan rank–nulitas, $\operatorname{nul} A = 11 - 7 = 4$ dan $\operatorname{nul} A^2 = 11 - 3 = 8$. Dengan N_3 seperti pada contoh sebelumnya dan $N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, ambil

$$A = \operatorname{diag}(N_3, N_3, N_3, N_2).$$

Matriks ini berukuran 11, ranknya $2+2+2+1 = 7$, rank kuadratnya $1+1+1 = 3$, dan pangkat tiganya nol.

Latihan 1.13: dua sistem homogen sekaligus

Ambil $U = \ker A$ dan $V = \ker B$ sebagai subruang $\mathbb{F}^n$. Rumus dimensi memberi

$$\dim(U \cap V) = a + b - \dim(U + V) \geq a + b - n.$$

Dimensi tidak negatif, dan $U \cap V$ termuat dalam masing-masing ruang, sehingga juga tidak melebihi $\min\{a, b\}$. Selanjutnya,

$$\ker \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = U \cap V.$$

Jadi sistem gabungan hanya mempunyai solusi nol tepat ketika $\operatorname{nul} \binom{A}{B} = 0$, atau ekuivalen $\operatorname{rank} \binom{A}{B} = n$. Syarat $a + b \leq n$ perlu untuk itu, tetapi belum cukup; misalnya, dua kernel yang sama-sama berupa garis yang sama di $\mathbb{F}^2$ tetap beririsan tak nol.

Latihan 1.14: memperhatikan ruang perantara

Rank kedua faktor adalah $\operatorname{rank} A = 5 - 3 = 2$ dan $\operatorname{rank} B = 4 - 1 = 3$. Di ruang perantara $\mathbb{F}^5$, ruang $\mathcal{C}(B)$ dan $\ker A$ sama-sama berdimensi 3. Dimensi irisannya sedikitnya $3 + 3 - 5 = 1$ dan paling banyak 3. Karena itu,

$$\operatorname{nul}(AB) = \operatorname{nul} B + \dim(\mathcal{C}(B) \cap \ker A) \in \{2, 3, 4\}.$$

Untuk merealisasikan ketiganya, tetapkan

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dengan e_j basis standar $\mathbb{F}^5$, pilih secara berturut-turut

$$B_2 = [e_1\ e_2\ e_3\ 0], \quad B_3 = [e_1\ e_3\ e_4\ 0], \quad B_4 = [e_3\ e_4\ e_5\ 0].$$

Masing-masing mempunyai rank 3 dan nulitas 1. Hasil kali AB_2, AB_3, AB_4 mempunyai rank $2, 1, 0$ dan nulitas $2, 3, 4$, sesuai konstruksi yang diminta.

2

DETERMINAN

Bagian I

Bab ini membahas sifat dasar determinan dan mengembangkan teknik perhitungannya melalui identitas, pola entri, rekurensi, dan matriks blok. Operasi matriks, operasi baris elementer, dan pengertian invers dianggap sudah dikenal. Semua matriks berentri dalam $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, kecuali dinyatakan lain. Notasi $|A|$ berarti $\det A$; untuk suatu skalar kompleks z, notasi $|z|$ tetap berarti modulus.

Subbab 2.1 Definisi dan Ekspansi

Definisi 2.1.1 (Minor, kofaktor, dan determinan)**.** *Untuk $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, tuliskan A_{ij} untuk submatriks yang diperoleh dengan menghapus baris ke-i dan kolom ke-j. Determinan didefinisikan secara rekursif oleh*

$$\det(a_{11}) = a_{11}, \qquad \det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j} \quad (n \geq 2).$$

Bilangan $M_{ij} = \det A_{ij}$ disebut minor *dari entri a_{ij}, sedangkan $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ disebut* kofaktornya*. Untuk konsistensi pada ukuran satu, determinan matriks kosong ditetapkan* 1.

Definisi di atas menggunakan baris pertama. Untuk membuktikan bahwa baris atau kolom lain memberikan nilai yang sama, diperlukan hubungan dengan permutasi.

Definisi 2.1.2 (Tanda permutasi)**.** *Tuliskan S_n untuk himpunan seluruh permutasi $\{1, \ldots, n\}$. Untuk $\sigma \in S_n$, definisikan banyaknya inversi*

$$\nu(\sigma) = \#\{(i, j) : i < j,\ \sigma(i) > \sigma(j)\}, \qquad \operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\nu(\sigma)}.$$

Permutasi disebut genap jika tandanya 1*, dan ganjil jika tandanya* -1*. Satu pertukaran dua posisi membalik tanda permutasi.*

Teorema 2.1.1 (Rumus Leibniz). *Untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$,*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

Setiap suku mengambil tepat satu entri dari setiap baris dan setiap kolom.

Bukti. Gunakan induksi pada n. Kelompokkan permutasi menurut nilai $\sigma(1) = j$. Setelah posisi pertama dan nilai j dihapus, permutasi sisanya menjadi permutasi pada $n-1$ unsur. Pasangan inversi yang melibatkan posisi pertama berjumlah $j-1$; karena $(-1)^{j-1} = (-1)^{1+j}$, kontribusi kelompok ini adalah $(-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j}$. Jumlah seluruh kelompok tepat menghasilkan definisi rekursif. ■

Teorema 2.1.2 (Ekspansi Laplace). *Untuk setiap baris i dan setiap kolom j,*

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} C_{ik} = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} C_{kj}.$$

Bukti. Kelompokkan suku Leibniz menurut entri yang diambil dari baris i. Pada kelompok yang mengambil entri (i,k), menghapus baris i dan kolom k menyisakan determinan A_{ik} dengan faktor tanda $(-1)^{i+k}$. Ini memberikan ekspansi baris. Pengelompokan menurut kolom memberikan ekspansi kolom dengan alasan sama. ■

Rumus Leibniz terutama berguna untuk membaca struktur: jika tidak ada permutasi yang memilih seluruh entri tak nol, determinannya nol. Ekspansi Laplace berguna ketika terdapat baris atau kolom dengan sedikit entri tak nol. Mengembangkan seluruh $n!$ suku biasanya bukan cara perhitungan yang efektif.

Subbab 2.2 Sifat Fundamental

Teorema 2.2.1 (Multilinear dan berselang-seling). *Determinan linear terhadap* masing-masing *kolom ketika kolom lain dipertahankan. Menukar dua kolom mengubah tanda determinan; jika dua kolom sama, determinannya nol. Pernyataan yang sama berlaku untuk baris.*

Bukti. Dalam setiap suku Leibniz terdapat tepat satu faktor dari kolom yang sedang diubah; distributivitas memberi linearitas terhadap kolom itu. Menukar dua kolom memasangkan setiap permutasi dengan permutasi bertanda berlawanan. Jika kolom yang ditukar sama, matriks tidak berubah, sehingga $\det A = -\det A$ dan $\det A = 0$. Argumen baris identik. ■

Akibatnya, tiga operasi elementer mempunyai pengaruh berikut:

Operasi pada A menghasilkan B	$\det B$
$R_i \leftrightarrow R_j$	$-\det A$
$R_i \leftarrow cR_i$	$c \det A$
$R_i \leftarrow R_i + cR_j, \quad i \neq j$	$\det A$

Pada operasi kedua, $c \neq 0$ diperlukan jika operasi hendak dibalik; identitas determinannya sendiri juga benar untuk $c = 0$. Aturan yang sama berlaku untuk kolom. Aturan penambahan baris mengikuti multilinearitas: suku tambahan mempunyai dua baris yang sama.

Lema 2.2.1 (Karakterisasi determinan). *Jika fungsi $f(v_1, \ldots, v_n)$ multilinear dan berselang-seling terhadap n vektor kolom dalam $\mathbb{F}^n$, maka*

$$f(v_1, \ldots, v_n) = f(e_1, \ldots, e_n) \det[v_1 \ \cdots \ v_n].$$

Bukti. Ekspansikan setiap v_j sebagai kombinasi vektor koordinat e_i. Multilinearitas menghasilkan jumlah nilai $f(e_{i_1}, \ldots, e_{i_n})$. Suku dengan indeks berulang nol, sedangkan suku tanpa indeks berulang merupakan permutasi dari $f(e_1, \ldots, e_n)$ dengan tanda permutasinya. Jumlah koefisien yang tersisa adalah rumus Leibniz. ■

Teorema 2.2.2 (Determinan hasil kali). *Untuk $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, berlaku* $\det(AB) = \det A \det B$.

Bukti. Dengan A tetap, definisikan $f(b_1, \ldots, b_n) = \det[Ab_1 \ \cdots \ Ab_n]$. Fungsi ini multilinear dan berselang-seling, serta $f(e_1, \ldots, e_n) = \det A$. Terapkan Lema 2.2.1 pada kolom-kolom B. ■

Proposisi 2.2.1 (Sifat-sifat dasar determinan). *Untuk $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, skalar c, dan matriks invertibel S:*

(d1) *A singular jika dan hanya jika* $\det A = 0$.
(d2) *Baris-baris atau kolom-kolom A bergantung linear jika dan hanya jika* $\det A = 0$.
(d3) *Jika A segitiga,* $\det A = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$.
(d4) $\det(A^T) = \det A$.
(d5) $\det(cA) = c^n \det A$.
(d6) $\det(AB) = \det A \det B$.
(d7) $\det(S^{-1}AS) = \det A$.

Bukti. Pada matriks segitiga, hanya permutasi identitas yang dapat memberi suku tak nol, sehingga (d3) berlaku. Mengganti permutasi dengan inversnya dalam rumus Leibniz

membuktikan (d4); multilinearitas memberi (d5). Sifat (d6) sudah dibuktikan.

Untuk (d1)–(d2), reduksi baris ke bentuk eselon mempertahankan kenolannya determinan. Jika terdapat baris nol, determinannya nol dan kolom-kolomnya tidak bebas. Jika semua pivot ada, matriks eselon segitiga mempunyai diagonal tak nol, sehingga determinannya tak nol dan matriks dapat direduksi menjadi I_n; semua OBE dapat dibalik, maka A invertibel. Transpose memberikan pernyataan untuk baris.

Akhirnya, $\det(S^{-1}) \det S = \det I = 1$. Dengan (d6),

$$\det(S^{-1}AS) = \det(S^{-1}) \det A \det S = \det A.$$

■

Contoh 2.1 (Linear pada kolom, bukan pada matriks)**.** *Misalkan* $A = [a\ r_2\ r_3\ r_4]$, $B = [b\ r_2\ r_3\ r_4]$, $\det A = 4$, *dan* $\det B = 1$. *Maka*

$$\det(A + B) = 2^3 \det[a + b\ r_2\ r_3\ r_4] = 8(4 + 1) = 40.$$

Jika $C = [r_4\ r_3\ r_2\ a + b]$, *urutan empat kolom dibalik melalui* $\binom{4}{2} = 6$ *pertukaran, sehingga* $\det C = (-1)^6(4 + 1) = 5$. *Pada umumnya* $\det(A + B) \neq \det A + \det B$.

2.2.1 Tanda permutasi dan kenolan struktural

Jika urutan n kolom dibalik, faktor tandanya adalah $(-1)^{n(n-1)/2}$. Karena itu, untuk matriks dengan entri nol di sebelah kiri diagonal sekundernya,

$$a_{ij} = 0 \text{ jika } i + j < n + 1 \quad \Longrightarrow \quad \det A = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{i=1}^{n} a_{i,n+1-i}.$$

Pembalikan kolom mengubah matriks tersebut menjadi segitiga bawah. Argumen ini juga menerangkan tanda determinan matriks pembalik urutan.

Contoh 2.2 (Determinan nol tanpa ekspansi)**.** *Determinan matriks berikut nol untuk semua nilai entrinya:*

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Dalam suku Leibniz yang tidak nol, tiga baris terakhir harus memilih kolom dari

himpunan $\{1,2\}$. *Tiga kolom yang berbeda tidak dapat dipilih dari dua kemungkinan. Jadi setiap suku Leibniz nol.*

Subbab 2.3 Adjugat dan Perubahan Entri

Definisi 2.3.1 (Adjugat). *Matriks adjugat* A, *ditulis* $\operatorname{adj}(A)$, *adalah transpose matriks kofaktor:*

$$(\operatorname{adj}(A))_{ij} = C_{ji}.$$

Adjugat berbeda dari transpose konjugat $A^* = \overline{A}^T$.

Teorema 2.3.1 (Identitas adjugat). *Untuk setiap matriks persegi, termasuk yang singular,*

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = (\det A)I_n.$$

Jika $\det A \neq 0$, *maka* $A^{-1} = (\det A)^{-1} \operatorname{adj}(A)$.

Bukti. Entri (i,j) dari $A \operatorname{adj}(A)$ adalah $\sum_k a_{ik}C_{jk}$. Jika $i = j$, jumlah ini adalah ekspansi Laplace dan bernilai $\det A$. Jika $i \neq j$, jumlah tersebut adalah determinan matriks yang baris ke-j-nya diganti dengan baris ke-i. Kofaktor pada baris j tidak berubah karena baris itu dihapus ketika minor dihitung. Matriks pengganti mempunyai dua baris sama, sehingga determinannya nol. Identitas dari sisi lain dibuktikan dengan kolom. ■

Teorema 2.3.2 (Perubahan rank satu). *Untuk* $u, v \in \mathbb{F}^n$ *dan setiap* $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$,

$$\boxed{\det(A + uv^T) = \det A + v^T \operatorname{adj}(A)u.}$$

Jika A *invertibel, rumus ini menjadi*

$$\det(A + uv^T) = \det A\,(1 + v^T A^{-1}u).$$

Bukti. Kolom ke-j dari $A + uv^T$ adalah $a_j + v_j u$. Ekspansikan determinan secara multilinear. Semua suku yang memilih u dari dua kolom atau lebih nol, karena dua kolom itu sebanding. Suku tanpa u adalah $\det A$; jumlah suku dengan tepat satu u ialah

$$\sum_{j=1}^{n} v_j \sum_{i=1}^{n} u_i C_{ij} = v^T \operatorname{adj}(A)u.$$

Untuk A invertibel, gunakan $\operatorname{adj}(A) = (\det A)A^{-1}$. ■

Khususnya, $\det(I_n + uv^T) = 1 + v^T u$. Dengan v^T diganti oleh $-y^*$, diperoleh $\det(I_n -$

$xy^*) = 1 - y^*x$. Rumus adjugat di atas tetap sah ketika A singular; rumus yang mengandung A^{-1} tidak boleh dipakai pada kasus tersebut.

Proposisi 2.3.1 (Determinan sebagai polinom). *Jika $A[S,S]$ menyatakan submatriks utama pada himpunan indeks $S \subseteq \{1,\dots,n\}$, maka*

$$\det(I_n + tA) = \sum_{S\subseteq\{1,\dots,n\}} t^{|S|} \det A[S,S].$$

Suku untuk $S = \varnothing$ bernilai 1. Khususnya, koefisien t adalah $\operatorname{tr}(A)$ dan koefisien t^n adalah $\det A$.

Bukti. Pada kolom ke-j, pilih e_j atau ta_j lalu gunakan multilinearitas. Jika ta_j dipilih tepat untuk $j \in S$, kolom di luar S memaksa permutasi Leibniz menetapkan setiap indeks di luar S. Jumlah suku yang tersisa adalah $t^{|S|} \det A[S,S]$. ■

Untuk $n \geq 2$, koefisien t^2 adalah

$$\sum_{i<j} (a_{ii}a_{jj} - a_{ij}a_{ji}) = \frac{1}{2}\big((\operatorname{tr} A)^2 - \operatorname{tr}(A^2)\big).$$

Dengan demikian, beberapa informasi determinan dapat diperoleh tanpa menghitung keseluruhan polinom.

Proposisi 2.3.2 (Rumus diferensiasi Jacobi). *Jika setiap entri $A(t)$ dapat diturunkan terhadap parameter real t, maka*

$$\frac{d}{dt}\det A(t) = \sum_{i,j} C_{ij}(t)\,a'_{ij}(t) = \operatorname{tr}\big(\operatorname{adj}(A(t))\,A'(t)\big).$$

Jika $A(t)$ invertibel, bentuknya menjadi $\det A(t)\,\operatorname{tr}(A(t)^{-1}A'(t))$.

Bukti. Turunkan rumus Leibniz dengan aturan turunan hasil kali. Kelompokkan suku menurut entri yang diturunkan; koefisien $a'_{ij}(t)$ adalah kofaktor $C_{ij}(t)$. Identitas trace mengikuti definisi adjugat. ■

Sebagai akibat, $\frac{d}{dt}\det(I_n + tA)\big|_{t=0} = \operatorname{tr}(A)$. Rumus tanpa invers tetap berlaku pada nilai t yang membuat $A(t)$ singular.

Subbab 2.4 Pola Entri dan Parameter

Teorema 2.4.1 (Diagonal ditambah matriks rank satu). *Untuk* $D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ *dan* $u, v \in \mathbb{F}^n$,

$$\det(D + uv^T) = \prod_{i=1}^{n} d_i + \sum_{i=1}^{n} u_i v_i \prod_{j \neq i} d_j.$$

Tidak disyaratkan semua d_i *tak nol.*

Bukti. Adjugat matriks diagonal adalah matriks diagonal dengan entri ke-i $\prod_{j\neq i} d_j$. Terapkan Teorema 2.3.2. ■

Contoh 2.3 (Entri di luar diagonal sama). *Tentukan determinan matriks dengan entri diagonal* $p_1, \ldots, p_n$ *dan seluruh entri di luar diagonal sama dengan* a.

Penyelesaian. Dengan $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^T$, matriksnya adalah

$$M = \operatorname{diag}(p_1 - a, \ldots, p_n - a) + a\mathbf{1}\mathbf{1}^T.$$

Maka

$$\det M = \prod_{i=1}^{n}(p_i - a) + a \sum_{i=1}^{n} \prod_{j \neq i}(p_j - a).$$

Jika $f(x) = \prod_i (p_i - x)$ dan $f_i(a) = \prod_{j\neq i}(p_j - a)$, hasil ini sama dengan $f(a) + a\sum_i f_i(a)$. Karena $f(a) = (p_n - a)f_n(a)$, bentuk ekuivalennya ialah $a\sum_{i=1}^{n-1} f_i(a) + p_n f_n(a)$.

Khususnya, jika semua entri diagonal adalah α dan semua entri di luar diagonal adalah β, maka

$$\boxed{\det M = (\alpha - \beta)^{n-1}\big(\alpha + (n-1)\beta\big).}$$

Untuk $n \geq 2$, kedua kemungkinan singularnya adalah $\alpha = \beta$ atau $\alpha = -(n-1)\beta$. ■

Contoh 2.4 (Dua konstanta di atas dan di bawah diagonal). *Misalkan*

$$M = \begin{pmatrix} p_1 & a & a & \cdots & a \\ b & p_2 & a & \cdots & a \\ b & b & p_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & p_n \end{pmatrix}, \qquad f(x) = \prod_{i=1}^{n}(p_i - x).$$

Untuk $a \neq b$, *buktikan*

$$\det M = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}.$$

Penyelesaian. **Ide utama.** Kurangkan satu matriks rank satu agar sisanya segitiga.

Tuliskan $M = L + a\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, dengan L segitiga bawah, diagonal $p_i - a$, dan semua entri di bawah diagonal $b - a$. Mula-mula anggap $p_i \neq a$ untuk setiap i, sehingga L invertibel. Jika $y = L^{-1}\mathbf{1}$ dan $s_i = y_1 + \cdots + y_i$, $s_0 = 0$, persamaan baris ke-i memberikan

$$(p_i - a)y_i + (b - a)s_{i-1} = 1.$$

Definisikan $r_i = 1 - (b - a)s_i$. Karena

$$r_i = r_{i-1} - (b - a)y_i = \frac{p_i - b}{p_i - a} r_{i-1}, \qquad r_0 = 1,$$

diperoleh $r_n = f(b)/f(a)$ dan $s_n = (1 - r_n)/(b - a)$. Sekarang terapkan rumus perubahan rank satu:

$$\begin{aligned} \det M &= \det L \, (1 + a\mathbf{1}^T L^{-1}\mathbf{1}) \\ &= f(a)(1 + as_n) = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}. \end{aligned}$$

Setelah dikalikan $b - a$, kedua ruas adalah polinom dalam $p_1, \ldots, p_n$. Identitas yang benar untuk semua $p_i \neq a$ tetap benar ketika sebagian $p_i = a$, melalui identitas polinom atau kontinuitas. Jadi syarat sementara tersebut dapat dihapus. Kasus $a = b$ ditangani oleh contoh sebelumnya, bukan dengan membagi oleh nol. ■

Subbab 2.5 Determinan Vandermonde

Teorema 2.5.1 (Vandermonde). *Untuk $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{F}$,*

$$V_n(x_1, \ldots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Bukti. Pandang V_n sebagai polinom dalam x_n, dengan koefisien berupa polinom dalam $x_1, \ldots, x_{n-1}$. Derajatnya paling tinggi $n - 1$. Jika $x_n = x_i$ untuk $i < n$, dua kolom sama, sehingga polinom tersebut memiliki faktor $x_n - x_i$. Koefisien x_n^{n-1} adalah $V_{n-1}(x_1, \ldots, x_{n-1})$, hasil ekspansi pada entri (n, n). Karena itu

$$V_n = V_{n-1} \prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i).$$

Induksi dengan $V_1 = 1$ menyelesaikan bukti sebagai identitas polinom, termasuk saat beberapa x_i berimpit. ■

Proposisi 2.5.1 (Basis polinom lain). *Jika $p_i(x)$ berderajat tepat i dengan koefisien utama c_i, untuk $i = 0, \dots, n-1$, maka*

$$\det\big(p_{i-1}(x_j)\big)_{i,j=1}^{n} = \left(\prod_{i=0}^{n-1} c_i\right) \prod_{1\le i<j\le n} (x_j - x_i).$$

Bukti. Tuliskan setiap p_i sebagai kombinasi $1, x, \dots, x^i$. Matriks evaluasinya merupakan hasil kali matriks koefisien segitiga bawah dengan matriks Vandermonde. Diagonal matriks koefisien adalah $c_0, \dots, c_{n-1}$; gunakan determinan hasil kali. ■

Contoh 2.5 (Pangkat dan koefisien binomial). *Untuk $V = (j^{i-1})_{i,j=1}^{n}$, rumus Vandermonde memberi*

$$\det V = \prod_{1\le i<j\le n} (j-i) = \prod_{j=2}^{n} (j-1)! = \prod_{k=1}^{n-1} k!.$$

Sebagai pengembangan, jika $B_{ij} = \binom{j-1}{i-1}$, maka $\det B = 1$. Memang, polinom

$$p_k(x) = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}, \qquad p_0(x) = 1,$$

mempunyai koefisien utama $1/k!$. Evaluasi pada $0, 1, \dots, n-1$ menghasilkan faktor Vandermonde $\prod_{k=1}^{n-1} k!$, yang tepat membatalkan hasil kali koefisien utama.

Subbab 2.6 Determinan melalui Rekurensi

Proposisi 2.6.1 (Matriks tridiagonal). *Definisikan $D_n = \det T_n$, dengan*

$$T_n = \begin{pmatrix} p & q & 0 & \cdots & 0 \\ r & p & q & \ddots & \vdots \\ 0 & r & p & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & q \\ 0 & \cdots & 0 & r & p \end{pmatrix}.$$

Dengan $D_0 = 1$ dan $D_1 = p$, berlaku

$$D_n = pD_{n-1} - qrD_{n-2} \qquad (n \ge 2).$$

Bukti. Ekspansi pada baris pertama memberi pD_{n-1} dari entri $(1,1)$. Minor entri $(1,2)$ mempunyai kolom pertama $(r,0,\ldots,0)^T$, sehingga determinannya rD_{n-2}. Tanda kofaktor posisi $(1,2)$ negatif, sehingga suku kedua adalah $-qrD_{n-2}$. ■

Contoh 2.6 (Dua akar rekurensi yang dapat berimpit). *Ambil $p = a+b$, $q = ab$, dan $r = 1$ pada T_n. Tentukan D_n, termasuk ketika $a = b$.*

Penyelesaian. Rekurensinya $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$, dengan $D_0 = 1$ dan $D_1 = a+b$. Jika $a \neq b$, barisan

$$D_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} = \sum_{k=0}^{n} a^{n-k}b^k$$

memenuhi rekurensi dan kedua nilai awal, sehingga merupakan jawabannya. Bentuk jumlah menunjukkan langsung bahwa untuk $a = b$,

$$D_n = (n+1)a^n \qquad (n \geq 1),$$

dan $D_0 = 1$. Kasus akar berimpit ini tidak memerlukan pembagian oleh $a - b$. ■

Contoh 2.7 (Kasus Fibonacci). *Untuk $p = q = 1$ dan $r = -1$, rekurensinya $D_n = D_{n-1} + D_{n-2}$, dengan $D_0 = D_1 = 1$. Dengan konvensi $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, diperoleh $D_n = F_{n+1}$. Khususnya determinan berukuran 5 bernilai $F_6 = 8$.*

Contoh 2.8 (Determinan matriks pendamping). *Untuk $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$, misalkan*

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Buktikan $\det(tI_n - C) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$.

Penyelesaian. Tuliskan determinan yang dicari sebagai $P_n(t)$. Ekspansi kolom pertama pada $tI - C$ memberi dua kontribusi: t kali determinan berukuran $n-1$ dengan koefisien $a_1, \ldots, a_{n-1}$, dan kontribusi a_0 dari baris terakhir. Pada kontribusi kedua, minor segitiga mempunyai diagonal -1, sehingga tandanya $(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} = 1$. Dengan demikian,

$$P_n(t) = tP_{n-1}(t; a_1, \ldots, a_{n-1}) + a_0.$$

Induksi, dimulai dari $P_1(t) = t + a_0$, memberi polinom yang diminta. Perhitungan ini murni merupakan ekspansi determinan. ■

Subbab 2.7 Determinan Matriks Blok

Ukuran blok harus sesuai, tetapi blok tidak dapat diperlakukan sebagai skalar komutatif. Misalnya, bentuk $\det(AD - BC)$ untuk matriks $\left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$ memerlukan hipotesis tambahan dan urutan faktor yang tepat.

Proposisi 2.7.1 (Segitiga blok). *Jika A dan D persegi, maka*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \det D.$$

Bukti. Pada bentuk pertama, setiap suku Leibniz tak nol harus memasangkan baris-baris blok bawah dengan kolom-kolom blok kanan. Akibatnya, baris blok atas dipasangkan dengan kolom blok kiri. Permutasi terurai menjadi dua permutasi dalam masing-masing blok; penjumlahannya menghasilkan $\det A \det D$. Bentuk kedua mengikuti transpose. Tidak diperlukan invertibilitas blok diagonal. ■

Teorema 2.7.1 (Komplemen Schur). *Untuk $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ dengan A, D persegi,*

$$\det M = \det A \det(D - CA^{-1}B) \quad \textit{jika } A \textit{ invertibel.}$$

Jika D invertibel, rumus alternatifnya adalah $\det M = \det D \det(A - BD^{-1}C)$.

Bukti. Kalikan dari kiri dengan matriks segitiga blok berdeterminan 1:

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

Gunakan determinan hasil kali dan segitiga blok. Untuk rumus kedua, gunakan pengali $\left(\begin{smallmatrix} I & -BD^{-1} \\ 0 & I \end{smallmatrix}\right)$. ■

Teorema 2.7.2 (Kondisi komutativitas yang cukup). *Jika $A, B, C, D \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ dan $AC = CA$, maka*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB).$$

Bukti. Jika A invertibel, rumus Schur memberi

$$\begin{aligned} \det M &= \det A \det(D - CA^{-1}B) \\ &= \det(AD - ACA^{-1}B) = \det(AD - CB). \end{aligned}$$

Kesamaan terakhir memakai $AC = CA$. Untuk A singular, ganti A dengan $A + tI$. Matriks ini tetap komutatif dengan C dan invertibel untuk semua t kecuali sejumlah hingga nilai, sebab $\det(A + tI)$ adalah polinom monik berderajat n. Kedua determinan menjadi polinom dalam t yang sama pada tak hingga banyak nilai, sehingga identik. Substitusi $t = 0$ menyelesaikan kasus singular. ■

Urutan CB pada kesimpulan harus dipertahankan. Latihan 2.5 menunjukkan bahwa menukarnya menjadi BC, atau menghapus syarat $AC = CA$, dapat mengubah hasil.

Proposisi 2.7.2 (Identitas Sylvester untuk determinan). *Untuk $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ dan $B \in \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{F})$,*

$$\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA).$$

Bukti. Hitung determinan $\left(\begin{smallmatrix} I_m & A \\ -B & I_n \end{smallmatrix}\right)$ dengan komplemen Schur terhadap I_m, lalu terhadap I_n. Kedua hasilnya adalah ruas kanan dan ruas kiri identitas tersebut. ■

Identitas ini mengurangi ukuran masalah jika salah satu ukuran jauh lebih kecil. Contohnya, jika U, V berukuran $n \times 2$, maka

$$\det(I_n + UV^T) = \det(I_2 + V^T U).$$

Dengan demikian, perubahan rank paling tinggi dua dapat dihitung melalui satu determinan 2×2, berapa pun besarnya n.

Contoh 2.9 (Blok dengan pola simetris). *Untuk sembarang $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, buktikan*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A + B)\det(A - B).$$

Penyelesaian. Ambil $T = \left(\begin{smallmatrix} I & I \\ I & -I \end{smallmatrix}\right)$, sehingga $T^{-1} = T/2$. Perkalian blok memberi

$$T^{-1} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} A + B & 0 \\ 0 & A - B \end{pmatrix}.$$

Determinan tidak berubah oleh keserupaan, lalu rumus blok diagonal memberikan hasilnya. Syarat $AB = BA$ tidak diperlukan. ■

Contoh 2.10 (Determinan blok real yang tidak negatif). *Jika $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$, buktikan*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} \geq 0.$$

Penyelesaian. Lakukan perhitungan di $\mathbb{C}$ dengan $T = \left(\begin{smallmatrix} I & I \\ iI & -iI \end{smallmatrix}\right)$. Matriks ini invertibel dan

$$T^{-1}\begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} A+iB & 0 \\ 0 & A-iB \end{pmatrix}.$$

Karena A, B real, kedua determinan blok diagonal saling konjugat. Oleh karena itu,

$$\det\begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} = \det(A+iB)\,\overline{\det(A+iB)} = |\det(A+iB)|^2 \geq 0.$$

Jika A, B boleh kompleks, faktorisasi menjadi $\det(A+iB)\det(A-iB)$ masih benar, tetapi kesimpulan tidak negatif tidak berlaku umum. Sebagai contoh, pada ukuran satu, $A = (i)$ dan $B = (0)$ memberi determinan -1. ■

Subbab 2.8 Latihan Pilihan

Soal-soal berikut melatih penggunaan sifat dan teknik determinan. Sertakan identitas atau struktur yang digunakan dalam setiap jawaban.

Latihan 2.1. Tentukan ketiga determinan berikut, dengan $x \in \mathbb{F}$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 9 & 4 \\ 7 & 6 & 5 \end{vmatrix}, \qquad \begin{vmatrix} 1+x & 2+x & 3+x \\ 8+x & 9+x & 4+x \\ 7+x & 6+x & 5+x \end{vmatrix}, \qquad \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ x^8 & x^9 & x^4 \\ x^7 & x^6 & x^5 \end{vmatrix}.$$

Latihan 2.2. Jika seluruh entri $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{Z})$ bernilai 1 atau -1, buktikan bahwa 2^{n-1} membagi $\det A$.

Latihan 2.3. Misalkan A berukuran $n \times n$.

(a) Jika $A^T = -A$ dan n ganjil, buktikan $\det A = 0$.

(b) Jika $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ memenuhi $A^2 + I_n = 0$, buktikan n genap.

(c) Apakah kesimpulan (b) tetap berlaku untuk matriks kompleks?

Latihan 2.4. Misalkan $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ memenuhi $AA^T = I_n$ dan $\det A < 0$. Tentukan $\det(A + I_n)$ tanpa menggunakan nilai eigen.

Latihan 2.5. Untuk $M = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$ dengan blok real 2×2, berikan contoh tandingan untuk:

(a) mengganti $\det(AD - CB)$ oleh $\det(AD - BC)$ meskipun $AC = CA$;

(b) menggunakan $\det M = \det(AD - CB)$ tanpa syarat $AC = CA$.

Latihan 2.6. Misalkan $A \neq 0$ dan $B_1, B_2, B_3, B_4 \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$, dengan $A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$. Jika

$$\det(A + B_i) = \det A + \det B_i, \qquad i = 1, 2, 3, 4,$$

buktikan bahwa B_1, B_2, B_3, B_4 bergantung linear atas $\mathbb{R}$.

Latihan 2.7. Tentukan kedua determinan berikut dalam bentuk terfaktor:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & a_1 & b_1 \\ 0 & 0 & a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 & 0 & 0 \\ a_4 & b_4 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \qquad \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}.$$

Subbab 2.9 Pembahasan Latihan

Latihan 2.1. Untuk determinan kedua, kurangkan baris pertama dari baris kedua dan ketiga:

$$\det \begin{pmatrix} 1+x & 2+x & 3+x \\ 7 & 7 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix} = 10(1+x) - 8(2+x) - 14(3+x) = -12(x+4).$$

Kasus $x = 0$ langsung memberi determinan pertama, yaitu -48. Untuk determinan ketiga, ekspansi enam suku memberi

$$\begin{aligned} D(x) &= x^{15} + x^{13} + x^{17} - x^{19} - x^{15} - x^{11} \\ &= -x^{11}(1 - x^2)(1 - x^6). \end{aligned}$$

Seluruh langkah merupakan identitas polinom, sehingga hasilnya juga berlaku untuk $x = 0$ tanpa pemeriksaan pembagian tersendiri.

Latihan 2.2. Untuk setiap $i \geq 2$, lakukan $R_i \leftarrow R_i - R_1$. Setiap entri pada $n-1$ baris tersebut menjadi 0, 2, atau -2. Keluarkan faktor 2 dari masing-masing baris. Maka $\det A = 2^{n-1} \det B$ untuk suatu matriks bilangan bulat B. Karena $\det B \in \mathbb{Z}$, keterbagian yang diminta terbukti.

Latihan 2.3. (a) Transpose dan perkalian skalar memberi

$$\det A = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det A.$$

Jika n ganjil, $2 \det A = 0$, sehingga determinannya nol.

(b) Persamaan $A^2 = -I_n$ memberi $(\det A)^2 = (-1)^n$. Karena A real, ruas kiri tidak negatif, sehingga n tidak mungkin ganjil. (c) Untuk matriks kompleks kesimpulan itu gagal: matriks 1×1 dengan entri i sudah memenuhi $A^2 + I_1 = 0$.

Latihan 2.4. Dari $AA^T = I$ diperoleh $(\det A)^2 = 1$, sehingga $\det A = \pm 1$, meskipun entri A boleh kompleks. Syarat negatif memilih $\det A = -1$. Selain itu, $A^{-1} = A^T$, maka

$$\det(A + I) = \det A \det(I + A^{-1}) = -\det(I + A^T) = -\det(I + A).$$

Jadi $\det(A + I) = 0$.

Latihan 2.5. Untuk (a), ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jelas $AC = CA$. Tetapi

$$AD - CB = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, \qquad AD - BC = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determinan pertama -6, sama dengan $\det M$ menurut Teorema 2.7.2, sedangkan determinan kedua -7.

Untuk (b), pilih

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = I_2.$$

Maka $AC \neq CA$. Komplemen Schur memberi

$$D - CA^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det M = 1 \cdot 0 = 0.$$

Namun $AD - CB = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ berdeterminan 1. Jadi hipotesis komutativitas tidak dapat dihapus.

Latihan 2.6. Tuliskan $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ dan $X = \left(\begin{smallmatrix} x & y \\ z & w \end{smallmatrix}\right)$. Ekspansi langsung memberikan

$$\det(A + X) - \det A - \det X = dx - cy - bz + aw.$$

Jadi keempat vektor koordinat $\operatorname{vec}(B_i)$, dengan urutan koordinat $(x, y, z, w)^T$, memenuhi persamaan linear homogen yang sama:

$$(d, -c, -b, a)\operatorname{vec}(B_i) = 0.$$

Baris $(d, -c, -b, a)$ tidak nol karena $A \neq 0$. Jika K adalah matriks 4×4 dengan kolom-kolom $\operatorname{vec}(B_i)$, maka $(d, -c, -b, a)K = 0$ memaksa K singular. Kolom-kolom K bergantung linear; hubungan linear yang sama berlaku untuk B_1, B_2, B_3, B_4.

Latihan 2.7. Pada determinan pertama, tukarkan dua kelompok kolom berukuran dua. Diperlukan $2 \cdot 2 = 4$ pertukaran, sehingga tandanya positif. Matriks menjadi blok diagonal dan determinannya

$$(a_1b_2 - a_2b_1)(a_3b_4 - a_4b_3).$$

Pada determinan kedua, urutkan baris *dan* kolom menjadi $(1, 4, 2, 3)$. Kedua faktor tanda saling meniadakan, dan terbentuk dua blok diagonal $\left(\begin{smallmatrix} a_1 & b_1 \\ b_4 & a_4 \end{smallmatrix}\right)$ serta $\left(\begin{smallmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{smallmatrix}\right)$. Hasilnya

$$(a_1a_4 - b_1b_4)(a_2a_3 - b_2b_3).$$

3

Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Bagian I

Bab ini menghubungkan akar polinom karakteristik dengan ruang eigen, rank, dan nulitas. Pembahasan berlanjut ke keserupaan, polinom minimal, Cayley–Hamilton, serta persamaan matriks. Diagonalisasi dan bentuk-bentuk dekomposisi dikembangkan tersendiri pada Bab 4.

Matriks berentri dalam $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$; medan yang digunakan disebutkan secara eksplisit ketika seluruh akar suatu polinom diperlukan.

Subbab 3.1 Nilai Eigen dan Ruang Eigen

Definisi 3.1.1. (*Nilai eigen dan vektor eigen*)

Untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ disebut *nilai eigen* jika terdapat $0 \neq v \in \mathbb{F}^n$ dengan $Av = \lambda v$. Vektor v disebut *vektor eigen* yang bersesuaian dengan λ. Ruang eigennya adalah

$$E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I).$$

Polinom karakteristik A didefinisikan oleh $\chi_A(t) = \det(tI - A)$.

Ruang eigen memuat vektor nol, tetapi vektor eigen selalu tak nol. Dengan hasil pada bab rank dan determinan,

$$\lambda \text{ nilai eigen} \iff \chi_A(\lambda) = 0 \iff \operatorname{rank}(A - \lambda I) < n.$$

Menghitung nilai eigen berarti menentukan akar polinom karakteristik; menghitung vektor eigen berarti menyelesaikan sistem homogen untuk setiap akar tersebut.

Definisi 3.1.2. (*Multiplisitas aljabar dan geometri*)

Multiplisitas aljabar a_λ adalah banyaknya faktor $t - \lambda$ dalam $\chi_A(t)$. Multiplisitas geometri adalah

$$g_\lambda = \dim E_\lambda(A) = \operatorname{nul}(A - \lambda I).$$

Teorema 3.1.1. (*Batas dimensi ruang eigen*)

Untuk setiap nilai eigen λ, berlaku $1 \le g_\lambda \le a_\lambda$. Ruang-ruang eigen untuk nilai eigen yang berbeda berjumlah langsung.

Bukti. Pilih basis $v_1, \dots, v_g$ untuk $E_\lambda(A)$ dan perluas menjadi basis $\mathbb{F}^n$. Dalam basis ini, matriks A berbentuk

$$\begin{pmatrix} \lambda I_g & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

Determinan segitiga blok memberi $\chi_A(t) = (t-\lambda)^g \chi_D(t)$, sehingga $g \le a_\lambda$.

Untuk sifat jumlah langsung, ambil nilai eigen berbeda $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ dan relasi $x_1 + \cdots + x_s = 0$ dengan $x_i \in E_{\lambda_i}(A)$. Untuk suatu i, terapkan $\prod_{j \ne i}(A - \lambda_j I)$. Semua suku kecuali x_i lenyap, sehingga

$$\left(\prod_{j \ne i} (\lambda_i - \lambda_j) \right) x_i = 0.$$

Koefisiennya tak nol; maka setiap $x_i = 0$. ∎

Khususnya, vektor-vektor eigen untuk nilai eigen berbeda bebas linear. Namun, beberapa vektor eigen untuk *nilai eigen yang sama* masih perlu diperiksa kebebasannya.

Proposisi 3.1.1 (Trace, determinan, dan rank). *Jika nilai eigen $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ adalah $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, dihitung dengan multiplisitas aljabar, maka*

$$\chi_A(t) = \prod_{i=1}^{n} (t - \lambda_i), \qquad \operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i, \qquad \det A = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Banyaknya nilai eigen tak nol, dengan multiplisitas, tidak melebihi $\operatorname{rank} A$.

Bukti. Faktorkan polinom karakteristik di atas $\mathbb{C}$. Koefisien t^{n-1} dalam $\det(tI - A)$ adalah $-\sum_i a_{ii} = -\operatorname{tr} A$, sedangkan suku konstannya $(-1)^n \det A$. Membandingkan koefisien memberi dua identitas. Jika 0 adalah nilai eigen dengan multiplisitas aljabar a_0, maka $\operatorname{rank} A = n - g_0 \ge n - a_0$. Jika 0 bukan nilai eigen, A invertibel dan ranknya n. ∎

Rank dapat lebih besar daripada banyaknya nilai eigen tak nol. Misalnya, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ mempunyai rank satu, tetapi kedua nilai eigennya nol. Ini membedakan informasi kernel dari informasi akar polinom karakteristik.

Contoh 3.1 (Nilai eigen matriks rank satu). *Misalkan $A = uv^T$, dengan $u, v \in \mathbb{F}^n$ tak nol dan $n \geq 2$. Tuliskan $c = v^T u$. Tentukan polinom karakteristik, ruang eigen, dan pangkat A.*

Penyelesaian. Karena $Ax = u(v^T x)$, diperoleh rank $A = 1$ dan $\ker A = \ker v^T$ berdimensi $n - 1$. Trace A adalah c, sehingga

$$\chi_A(t) = t^{n-1}(t - c).$$

Jika $c \neq 0$, ruang eigen untuk c adalah $\operatorname{span}\{u\}$, sedangkan ruang eigen untuk 0 adalah $\ker v^T$. Jika $c = 0$, satu-satunya nilai eigen adalah 0, dan ruang eigennya tetap berdimensi $n - 1$. Vektor u kini juga berada pada kernel. Identitas $A^2 = u(v^T u)v^T = cA$ memberi $A^k = c^{k-1}A$ untuk $k \geq 1$, dengan faktor berpangkat nol diartikan 1. ■

Subbab 3.2 Keserupaan dan Perubahan Basis

Definisi 3.2.1. (*Keserupaan matriks*)

Matriks $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ disebut serupa jika $B = P^{-1}AP$ untuk suatu matriks invertibel P.

Kolom-kolom P menyatakan basis baru dalam koordinat lama. Persamaan $AP = PB$ berarti kolom ke-j dari B menyimpan koordinat bayangan vektor basis ke-j terhadap basis baru tersebut. Keserupaan mempertahankan polinom karakteristik, trace, determinan, dan rank, sebab

$$tI - B = P^{-1}(tI - A)P.$$

Kesamaan nilai eigen beserta multiplisitasnya belum cukup untuk menjamin keserupaan.

Subbab 3.3 Polinom Matriks dan Cayley–Hamilton

Untuk $f(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_d t^d$, definisikan $f(A) = a_0 I + a_1 A + \cdots + a_d A^d$. Semua polinom dalam satu matriks A saling komutatif. Jika $Av = \lambda v$, maka $f(A)v = f(\lambda)v$.

Proposisi 3.3.1 (Nilai eigen polinom matriks). *Untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ dan polinom f, nilai eigen $f(A)$ tepat merupakan bilangan $f(\lambda)$ dengan λ nilai eigen A. Khususnya, $f(A)$ invertibel jika dan hanya jika $f(\lambda) \neq 0$ untuk setiap nilai eigen A.*

Bukti. Satu arah mengikuti $f(A)v = f(\lambda)v$. Jika f tidak konstan, faktorkan $f(t) - \mu = c\prod_j (t - \alpha_j)$ di atas $\mathbb{C}$. Matriks $f(A) - \mu I = c\prod_j (A - \alpha_j I)$ singular tepat ketika salah satu faktornya singular. Jadi $\mu = f(\alpha_j)$ untuk suatu nilai eigen α_j dari A. Untuk f konstan, pernyataannya langsung. ∎

Teorema 3.3.1. (*Cayley–Hamilton*)

Setiap matriks persegi memenuhi polinom karakteristiknya: jika $\chi_A(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_0$, maka

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1 A + c_0 I = 0.$$

Bukti. Ekspansikan adjugat sebagai polinom matriks $\operatorname{adj}(tI - A) = \sum_{j=0}^{n-1} B_j t^j$. Identitas adjugat memberi

$$(tI - A)\sum_{j=0}^{n-1} B_j t^j = \chi_A(t) I.$$

Perbandingan koefisien menghasilkan

$$B_{n-1} = I, \qquad B_{j-1} - AB_j = c_j I \ (1 \le j < n), \qquad -AB_0 = c_0 I.$$

Kalikan persamaan untuk c_j dari kiri dengan A^j, kemudian jumlahkan bersama persamaan konstanta dan $A^n = A^n B_{n-1}$. Suku-suku yang memuat B_j saling menghapus, menyisakan $\chi_A(A) = 0$. ∎

Identitas ini diperoleh melalui koefisien polinom. Substitusi formal $t = A$ ke dalam simbol determinan $\det(tI - A)$ bukan pembuktian: semula entri matriks tersebut adalah polinom skalar, sedangkan substitusi itu mengganti jenis entrinya dengan matriks.

Contoh 3.2 (Pangkat melalui rekurensi)**.** *Untuk* $F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, *tentukan* F^k.

Penyelesaian. Karena $\chi_F(t) = t^2 - t - 1$, Cayley–Hamilton memberi $F^2 = F + I$. Dengan bilangan Fibonacci $f_0 = 0$, $f_1 = 1$, dan $f_{k+1} = f_k + f_{k-1}$, induksi memberikan

$$F^k = f_k F + f_{k-1} I = \begin{pmatrix} f_{k+1} & f_k \\ f_k & f_{k-1} \end{pmatrix} \qquad (k \ge 1).$$

Jadi setiap pangkat tereduksi menjadi kombinasi I dan F. Selain itu $F(F - I) = I$, sehingga $F^{-1} = F - I$. ∎

3.3.1 Polinom minimal dan akar berulang

Definisi 3.3.1. (*Polinom minimal*)

Polinom minimal $m_A(t)$ adalah polinom monik berderajat terkecil yang memenuhi $m_A(A) = 0$.

Proposisi 3.3.2 (Sifat polinom minimal)**.** *Polinom minimal ada dan unik. Jika $f(A) = 0$, maka $m_A \mid f$; khususnya $m_A \mid \chi_A$. Akar-akar m_A tepat nilai eigen A, dan matriks serupa mempunyai polinom minimal yang sama.*

Bukti. Keberadaan mengikuti Cayley–Hamilton. Bagi f oleh m_A: $f = qm_A + r$ dengan $\deg r < \deg m_A$. Maka $r(A) = 0$, sehingga minimalitas memaksa $r = 0$. Ini sekaligus membuktikan keunikan polinom monik minimal.

Jika $Av = \lambda v$ dengan $v \neq 0$, maka $0 = m_A(A)v = m_A(\lambda)v$, sehingga $m_A(\lambda) = 0$. Sebaliknya, jika $m_A(t) = (t-\lambda)q(t)$ tetapi $A-\lambda I$ invertibel, $m_A(A) = 0$ memaksa $q(A) = 0$, bertentangan dengan minimalitas. Terakhir, $f(P^{-1}AP) = P^{-1}f(A)P$ menunjukkan bahwa matriks serupa mempunyai polinom penganulir yang sama. ■

Kriteria polinom minimal untuk diagonalisasi dan penggunaan proyektor akan dibahas pada Bab 4.

Subbab 3.4 Hasil Kali dan Persamaan Matriks

Teorema 3.4.1. (*Nilai eigen AB dan BA*)

Untuk $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$ dan $B \in \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{C})$,

$$t^n \chi_{AB}(t) = t^m \chi_{BA}(t).$$

Jadi AB dan BA mempunyai nilai eigen tak nol yang sama, termasuk multiplisitas aljabarnya.

Bukti. Untuk $t \neq 0$, hitung determinan $\begin{pmatrix} tI_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ dengan dua komplemen Schur. Diperoleh

$$\det(tI_m - AB) = t^m \det(I_n - t^{-1}BA).$$

Kalikan dengan t^n untuk mendapatkan identitas yang dinyatakan. Kedua ruas adalah polinom yang sama pada semua $t \neq 0$, sehingga identitas berlaku juga pada $t = 0$. ■

Jika $ABx = \lambda x$ dengan $\lambda \neq 0$, maka $Bx \neq 0$ dan $BA(Bx) = \lambda Bx$. Bahkan B memberi isomorfisme $E_\lambda(AB) \to E_\lambda(BA)$ dengan invers A/λ. Kesamaan multiplisitas aljabar pada teorema memerlukan identitas polinom, sedangkan argumen ruang eigen ini menjelaskan multiplisitas geometrinya.

Untuk $m = n$, polinom karakteristiknya sama, tetapi matriksnya belum tentu serupa. Ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Maka $AB = B \neq 0$, sedangkan $BA = 0$; rank keduanya berbeda. Jika salah satu faktor invertibel, keserupaan berlaku, misalnya $BA = A^{-1}(AB)A$ ketika A invertibel.

Proposisi 3.4.1 (Persamaan Sylvester dengan spektrum terpisah)**.** *Jika $A \in \mathbb{M}_m(\mathbb{C})$ dan $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ tidak mempunyai nilai eigen bersama, maka untuk setiap $C \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$, persamaan $AX - XB = C$ mempunyai tepat satu solusi.*

Bukti. Jika $AX = XB$, maka $A^kX = XB^k$, sehingga $\chi_A(A)X = X\chi_A(B)$. Ruas kiri nol oleh Cayley–Hamilton; matriks $\chi_A(B)$ invertibel oleh Proposisi 3.3.1 dan pemisahan spektrum. Jadi $X = 0$. Pemetaan linear $X \mapsto AX - XB$ pada ruang berdimensi mn dengan demikian injektif, sehingga bijektif. ■

Subbab 3.5 Latihan Pilihan

Latihan berikut menghubungkan ruang eigen, polinom, dan persamaan matriks.

Latihan 3.1. Misalkan $A \in \mathbb{M}_m(\mathbb{C})$ dan $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$. Buktikan bahwa $\chi_B(A)$ invertibel jika dan hanya jika A dan B tidak mempunyai nilai eigen bersama.

Latihan 3.2. Misalkan $a = (a_1, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, $\sum_i a_i = 0$, dan $e = (1, \dots, 1)^T$. Tentukan semua nilai eigen dan ruang eigennya untuk $M = aa^T + ee^T$. Tangani juga kasus $a = 0$ dan $\|a\|^2 = n$.

Latihan 3.3. Misalkan

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad C = (c_{ij}) \in \mathbb{M}_2(\mathbb{C}).$$

Tentukan syarat konsistensi dan seluruh solusi $AX - XB = C$. Hubungkan parameter bebasnya dengan nilai eigen bersama A dan B.

Latihan 3.4. Misalkan u, v vektor eigen A untuk nilai eigen yang berbeda. Buktikan bahwa $u+v$ bukan vektor eigen A.

Latihan 3.5. Untuk $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, buktikan $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$. Simpulkan bahwa $AB - BA = I$ tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, jika $AB - BA = A$, buktikan A singular.

Latihan 3.6. Misalkan $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ singular, $n \geq 2$, dengan $\chi_A(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1 t$. Buktikan

$$\chi_{\operatorname{adj} A}(t) = t^{n-1}\big(t - (-1)^{n-1}c_1\big).$$

Subbab 3.6 Pembahasan Latihan

Latihan 3.1: akar karakteristik sebagai penghalang invers

Dengan Proposisi 3.3.1, $\chi_B(A)$ invertibel tepat ketika $\chi_B(\lambda) \neq 0$ untuk semua nilai eigen λ dari A. Nol-nol χ_B tepat merupakan nilai eigen B. Jadi syarat tersebut ekuivalen dengan tidak adanya nilai eigen bersama. Ukuran A dan B tidak harus sama karena χ_B dievaluasi sebagai polinom skalar pada matriks A.

Latihan 3.2: dua arah yang ortogonal

Karena $a^T e = 0$, diperoleh $Me = ne$ dan $Ma = \|a\|^2 a$. Untuk x ortogonal terhadap a dan e, berlaku $Mx = 0$. Jika $a \neq 0$ dan $\|a\|^2 \neq n$, ruang eigennya adalah

$$E_n = \operatorname{span}\{e\}, \quad E_{\|a\|^2} = \operatorname{span}\{a\}, \quad E_0 = \operatorname{span}\{a, e\}^{\perp}.$$

Dimensinya $1, 1, n-2$; bila $n = 2$, ruang terakhir nol dan 0 bukan nilai eigen. Jika $a \neq 0$ dan $\|a\|^2 = n$, kedua ruang pertama bergabung menjadi $E_n = \operatorname{span}\{a, e\}$, berdimensi dua. Jika $a = 0$, $M = ee^T$ mempunyai nilai eigen n pada $\operatorname{span}\{e\}$ dan 0 pada $e^{\perp}$.

Latihan 3.3: nilai eigen bersama menyisakan parameter

Tuliskan $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$. Perhitungan memberikan

$$AX - XB = \begin{pmatrix} -x+z & -2y+w \\ 0 & -w \end{pmatrix}.$$

Jadi konsistensi tepat ketika $c_{21} = 0$. Jika konsisten, semua solusi adalah

$$X = \begin{pmatrix} t - c_{11} & -(c_{12}+c_{22})/2 \\ t & -c_{22} \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{C}.$$

Kedua matriks mempunyai satu nilai eigen bersama, yaitu 2, dengan ruang eigen masing-masing berdimensi satu. Satu pasangan arah ini memberikan kernel berdimensi satu pada pemetaan $X \mapsto AX - XB$.

Latihan 3.4: kebebasan dua vektor eigen

Tuliskan $Au = \lambda u$ dan $Av = \mu v$, dengan $\lambda \neq \mu$. Kedua vektor bebas linear. Jika $A(u+v) = \nu(u+v)$, maka $(\lambda-\nu)u + (\mu-\nu)v = 0$, sehingga $\lambda = \nu = \mu$, suatu kontradiksi.

Latihan 3.5: trace menghalangi invertibilitas

Ekspansi entri memberi $\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ji} = \operatorname{tr}(BA)$. Jadi trace suatu komutator $AB - BA$ selalu nol, sedangkan $\operatorname{tr} I = n \neq 0$. Sekarang anggap $AB - BA = A$ dan A invertibel. Mengalikan dari kiri dengan A^{-1} memberi $B - A^{-1}BA = I$. Trace ruas kiri nol karena $\operatorname{tr}(A^{-1}BA) = \operatorname{tr} B$, tetapi trace ruas kanan n. Kontradiksi ini membuktikan A singular.

Latihan 3.6: satu nilai eigen yang mungkin tak nol

Jika $\operatorname{rank} A \leq n-2$, semua minor berukuran $n-1$ nol, sehingga $\operatorname{adj} A = 0$. Jika $\operatorname{rank} A = n-1$, identitas $A \operatorname{adj} A = 0$ menempatkan semua kolom adjugat pada kernel A yang berdimensi satu. Jadi dalam kedua kasus $\operatorname{rank}(\operatorname{adj} A) \leq 1$. Matriks berank paling

besar satu mempunyai polinom karakteristik $t^{n-1}(t - \operatorname{tr} M)$: multiplisitas aljabar nol minimal $n - 1$, dan trace menentukan akar yang tersisa. Koefisien t dalam $\det(tI - A)$, melalui ekspansi minor utama, adalah $(-1)^{n-1}$ kali jumlah minor utama berukuran $n - 1$. Jumlah itu tepat $\operatorname{tr}(\operatorname{adj} A)$. Dengan demikian $\operatorname{tr}(\operatorname{adj} A) = (-1)^{n-1}c_1$, yang menghasilkan rumus yang diminta.

4

DEKOMPOSISI MATRIKS

Bagian I

Bab sebelumnya menyediakan nilai eigen, ruang eigen, dan polinom minimal. Sekarang kita memilih basis yang menyederhanakan matriks: mula-mula basis vektor eigen, lalu basis rantai Jordan, dan akhirnya basis ortonormal pada dekomposisi Schur serta spektral.

Subbab 4.1 Diagonalisasi

Definisi 4.1.1. (*Matriks yang dapat didiagonalkan*)

Matriks $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{F}$ jika $A = PDP^{-1}$ dengan D diagonal dan P invertibel, keduanya berentri dalam $\mathbb{F}$.

Teorema 4.1.1. (*Kriteria diagonalisasi*)

Untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, pernyataan berikut ekuivalen:

(i) A dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{F}$;

(ii) terdapat basis $\mathbb{F}^n$ yang seluruh anggotanya vektor eigen A;

(iii) χ_A terurai menjadi faktor linear di atas $\mathbb{F}$ dan $g_\lambda = a_\lambda$ untuk setiap nilai eigen λ.

Bukti. Jika $P = [v_1 \ \cdots \ v_n]$ dan $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, persamaan $AP = PD$ ekuivalen dengan $Av_i = \lambda_i v_i$ untuk setiap i. Ini membuktikan (i)–(ii). Ruang-ruang eigen berbeda berjumlah langsung dan dimensinya tidak melebihi multiplisitas aljabarnya. Karena $\sum_\lambda a_\lambda = n$ ketika polinomnya terurai, basis vektor eigen ada tepat ketika setiap batas tersebut tercapai. ■

Adanya n nilai eigen berbeda cukup untuk diagonalisasi, tetapi tidak perlu: matriks identitas mempunyai satu nilai eigen dan tetap diagonal. Sebaliknya, akar berulang mengharuskan pemeriksaan dimensi ruang eigen; akar berulang sendiri tidak memutuskan jawabannya.

Contoh 4.1 (Parameter pada ruang eigen berulang). *Tentukan kapan*

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

dapat didiagonalkan.

Penyelesaian. Untuk setiap t, $\chi_{A_t}(x) = (x-1)^2(x-2)$. Persamaan $(A_t - I)v = 0$ memberi $tv_2 = 0$ dan $v_3 = 0$. Jadi $g_1 = 2$ jika $t = 0$, tetapi $g_1 = 1$ jika $t \neq 0$. Karena $g_2 = 1$, matriks dapat didiagonalkan tepat ketika $t = 0$. Contoh ini juga menunjukkan bahwa polinom karakteristik yang sama dapat dimiliki oleh matriks yang tidak serupa. ■

Contoh 4.2 (Pola diagonal dan luar diagonal konstan). *Misalkan A berukuran $n \geq 2$, dengan entri diagonal a dan semua entri luar diagonal b. Tentukan ruang eigen dan pangkat A.*

Penyelesaian. Dengan $e = (1, \ldots, 1)^T$ dan $J_n = ee^T$,

$$A = (a-b)I + bJ_n, \qquad J_n e = ne.$$

Pada ruang $H = \{x : e^T x = 0\}$, berlaku $J_n x = 0$. Karena $\mathbb{F}^n = \operatorname{span}\{e\} \oplus H$, matriks A bekerja sebagai perkalian dengan $a + (n-1)b$ pada ruang pertama dan $a - b$ pada ruang kedua. Jika $b \neq 0$, kedua nilai ini berbeda dan multiplisitasnya 1 serta $n - 1$. Jika $b = 0$, $A = aI$ dan ruang eigen untuk a adalah seluruh $\mathbb{F}^n$.

Definisikan $P = J_n/n$ dan $Q = I - P$. Karena $P^2 = P$, $Q^2 = Q$, dan $PQ = QP = 0$,

$$A^k = \big(a + (n-1)b\big)^k P + (a-b)^k Q \qquad (k \geq 1).$$

Untuk $k = 0$, $A^0 = P + Q = I$. Jika kedua skalar tak nol, invers diperoleh dengan mengganti pangkat k oleh -1. ■

Contoh 4.3 (Menyusun matriks perubahan basis). *Diagonalkan*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Penyelesaian. Karena $A = -I + 2J_3$, nilai eigennya $5, -1, -1$. Pilih $v_1 = (1,1,1)^T$, $v_2 = (1,-1,0)^T$, dan $v_3 = (1,1,-2)^T$. Ketiganya bebas dan memenuhi

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad AP = P\,\operatorname{diag}(5,-1,-1).$$

Jadi $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(5, -1, -1)$. Jika tiap kolom dinormalisasi, diperoleh matriks ortogonal dan diagonalisasi yang sekaligus mempertahankan hasil kali dalam. ■

Medan skalar tetap penting. Matriks real $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ mempunyai polinom $t^2 + 1$, sehingga tidak mempunyai vektor eigen real. Di atas $\mathbb{C}$, nilai eigennya $i, -i$ berbeda dan R dapat didiagonalkan.

Subbab 4.2 Polinom Minimal dan Proyektor

Polinom minimal dari Definisi 3.3.1 memberikan kriteria untuk menentukan apakah suatu basis vektor eigen lengkap tersedia.

Teorema 4.2.1. (*Kriteria polinom untuk diagonalisasi*)

Matriks A dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{F}$ jika dan hanya jika m_A merupakan hasil kali faktor-faktor linear yang berbeda di atas $\mathbb{F}$. Lebih umum, cukup ada polinom penganulir $q(A) = 0$ yang merupakan hasil kali faktor linear berbeda.

Bukti. Jika A diagonal dalam suatu basis, hasil kali $\prod_\lambda (t - \lambda)$ atas nilai eigen berbeda menganulir A. Polinom minimal membagi hasil kali itu dan memuat semua akarnya.

Sebaliknya, misalkan $q(t) = \prod_{i=1}^{s}(t - \lambda_i)$ dengan λ_i berbeda dan $q(A) = 0$. Bentuk polinom Lagrange

$$\ell_i(t) = \prod_{j \neq i} \frac{t - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

Karena $\sum_i \ell_i(t) = 1$ dan $(t - \lambda_i)\ell_i(t)$ adalah kelipatan $q(t)$, setiap $x \in \mathbb{F}^n$ dapat ditulis

$$x = \sum_i \ell_i(A)x, \qquad (A - \lambda_i I)\ell_i(A)x = 0.$$

Jadi ruang-ruang eigen merentang seluruh ruang dan berjumlah langsung. Gabungan basisnya merupakan basis vektor eigen. ■

Akibatnya, $A^2 = A$ dan $A^3 = A$ menjamin diagonalisasi di atas $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, sebab polinom $t(t-1)$ dan $t(t-1)(t+1)$ mempunyai akar berbeda. Jika $A^k = I$, A dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{C}$, karena $t^k - 1$ tidak mempunyai akar berulang. Sebaliknya, $A^2 = 0$ belum menjamin diagonalisasi; matriks nilpoten yang dapat didiagonalkan harus merupakan matriks nol.

4.2.1 Proyektor dan reduksi pangkat

Jika nilai eigen berbeda dari matriks yang dapat didiagonalkan adalah $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$, definisikan $P_i = \ell_i(A)$. Dengan memeriksa aksinya pada setiap ruang eigen, diperoleh

$$P_i^2 = P_i, \qquad P_i P_j = 0 \ (i \neq j), \qquad \sum_i P_i = I, \qquad A = \sum_i \lambda_i P_i.$$

Maka $f(A) = \sum_i f(\lambda_i) P_i$ untuk setiap polinom f. Proyektor ini belum tentu ortogonal; ortogonalitas akan muncul pada dekomposisi spektral matriks normal.

Contoh 4.4 (Identitas kuadratik menentukan semua pangkat). *Misalkan $A^2 - 3A + 2I = 0$. Tentukan A^k dan A^{-1}.*

Penyelesaian. Polinom $(t-1)(t-2)$ mempunyai dua akar berbeda. Proyektor yang bersesuaian adalah $P_1 = 2I - A$ dan $P_2 = A - I$; salah satunya boleh nol jika hanya satu nilai eigen yang muncul. Untuk setiap $k \geq 0$,

$$A^k = P_1 + 2^k P_2 = (2 - 2^k)I + (2^k - 1)A.$$

Dari $A(3I - A) = 2I$, diperoleh $A^{-1} = (3I - A)/2$. Tidak diperlukan perhitungan entri atau vektor eigen satu per satu. ∎

Subbab 4.3 Diagonalisasi Simultan

Proposisi 4.3.1 (Ruang eigen yang invarian). *Jika $AB = BA$, maka setiap ruang eigen $E_\lambda(A)$ invarian terhadap B: $B(E_\lambda(A)) \subseteq E_\lambda(A)$.*

Bukti. Untuk $Ax = \lambda x$, berlaku $A(Bx) = B(Ax) = \lambda Bx$. Vektor Bx boleh nol, sehingga pernyataan yang tepat memakai ruang eigen, bukan selalu vektor eigen tak nol. ∎

Teorema 4.3.1. (*Diagonalisasi simultan*)

Dua matriks yang masing-masing dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{F}$ dapat didiagonalkan oleh satu perubahan basis yang sama jika dan hanya jika keduanya komutatif.

Bukti. Jika keduanya diagonal dalam satu basis, jelas keduanya komutatif. Sebaliknya, misalkan $AB = BA$. Dekomposisikan $\mathbb{F}^n$ menjadi jumlah langsung ruang eigen A. Pada setiap ruang ini, pembatasan B tetap dianulir oleh polinom minimal B, yang mempunyai faktor linear berbeda. Maka pembatasan itu dapat didiagonalkan. Pilih basis vektor

eigen B di setiap ruang eigen A, lalu gabungkan; setiap anggotanya merupakan vektor eigen untuk kedua matriks. ■

Teorema 4.3.2. (*Komutativitas dan spektrum sederhana*)

Jika A mempunyai n nilai eigen berbeda dan $AB = BA$, maka terdapat tepat satu polinom p berderajat kurang dari n sehingga $B = p(A)$. Khususnya, B juga dapat didiagonalkan.

Bukti. Setiap ruang eigen A berdimensi satu, sehingga $Bv_i = \mu_i v_i$ pada basis vektor eigen A. Interpolasi Lagrange memberikan satu polinom berderajat kurang dari n dengan $p(\lambda_i) = \mu_i$. Maka $p(A)$ dan B mempunyai aksi sama pada suatu basis. Keunikannya mengikuti fakta bahwa polinom berderajat kurang dari n tidak dapat mempunyai n akar berbeda kecuali polinom nol. ■

Subbab 4.4 Bentuk Jordan dan Rantai Vektor Eigen

Ketika jumlah dimensi ruang eigen kurang dari n, vektor eigen biasa belum membentuk basis. Penggantinya adalah rantai vektor yang berturut-turut dipetakan ke anggota rantai sebelumnya.

Definisi 4.4.1. (*Blok dan rantai Jordan*)

Blok Jordan berukuran s untuk λ adalah

$$J_s(\lambda) = \lambda I_s + N_s = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix},$$

dengan N_s mempunyai entri 1 pada superdiagonal dan nol di tempat lain. Untuk $s = 1$, bloknya hanya (λ). Rantai Jordan $v_1, \ldots, v_s$ memenuhi

$$(A - \lambda I)v_1 = 0, \qquad (A - \lambda I)v_j = v_{j-1} \quad (2 \le j \le s), \qquad v_1 \neq 0.$$

Semua anggota rantai bebas linear. Jika $\sum_j c_j v_j = 0$, terapkan $(A - \lambda I)^{s-1}$ untuk memperoleh $c_s v_1 = 0$; lanjutkan dengan pangkat yang lebih rendah untuk mendapatkan semua koefisien nol. Vektor v_j disebut vektor eigen tergeneralisasi karena $(A - \lambda I)^j v_j = 0$.

Teorema 4.4.1. (*Dekomposisi Jordan*)

Setiap $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ dapat ditulis

$$A = PJP^{-1}, \qquad J = \operatorname{diag}\big(J_{s_1}(\lambda_1), \ldots, J_{s_r}(\lambda_r)\big),$$

dengan P invertibel. Nilai λ_i boleh berulang. Ukuran blok untuk setiap nilai eigen ditentukan secara unik, hingga urutan blok.

Secara struktural, dekomposisi ini mula-mula memisahkan ruang menjadi ruang-ruang eigen tergeneralisasi $\ker(A - \lambda I)^n$. Pemisahan tersebut mengikuti identitas Bezout untuk faktor-faktor polinom karakteristik yang saling prima. Pada ruang untuk λ, pemetaan $A - \lambda I$ nilpoten dan dapat disusun dalam basis rantai. Setiap rantai menghasilkan satu blok Jordan. Pembuktian lengkap keberadaan basis rantai tidak dirinci di sini. Untuk perhitungan, ukuran rantainya dapat dibaca dari nulitas, seperti dibuktikan berikut.

Teorema 4.4.2. (*Membaca blok Jordan dari nulitas*)

Tetapkan satu nilai eigen λ dan tuliskan $d_k = \operatorname{nul}(A - \lambda I)^k$, dengan $d_0 = 0$. Jika ukuran blok Jordan untuk λ adalah $s_1, \ldots, s_r$, maka

$$d_k = \sum_{j=1}^{r} \min\{k, s_j\}.$$

Akibatnya,

$$\#\{\text{blok berukuran setidaknya } k\} = d_k - d_{k-1},$$
$$\#\{\text{blok berukuran tepat } k\} = 2d_k - d_{k-1} - d_{k+1}.$$

Bukti. Pada satu blok untuk λ, matriks $A - \lambda I$ berubah menjadi N_s dan $\operatorname{nul} N_s^k = \min\{k, s\}$. Pada blok untuk nilai eigen $\mu \neq \lambda$, matriks $J_s(\mu) - \lambda I$ invertibel, sehingga tidak menyumbang kernel. Nulitas matriks diagonal blok adalah jumlah nulitas blok-bloknya. Satu blok menyumbang 1 pada $d_k - d_{k-1}$ tepat ketika $s \geq k$; selisih dua hitungan berurutan memberi jumlah blok berukuran tepat k. ∎

Dengan demikian, $g_\lambda = d_1$ adalah banyaknya blok untuk λ, $a_\lambda = \lim_k d_k$ adalah jumlah ukurannya, dan ukuran blok terbesar adalah indeks pertama k dengan $d_k = d_{k+1}$. Ini memberi makna struktural pada stabilisasi kernel yang dibahas dalam Teorema 1.6.2.

Proposisi 4.4.1 (Polinom minimal dan blok terbesar). *Jika ukuran blok terbesar untuk nilai eigen λ adalah h_λ, maka*

$$m_A(t) = \prod_{\lambda} (t-\lambda)^{h_\lambda}.$$

Bukti. Satu blok $J_s(\lambda)$ dianulir oleh $(t-\lambda)^s$ dan tidak oleh pangkat yang lebih kecil karena $N_s^{s-1} \neq 0$. Faktor polinom yang tidak nol di λ memberikan matriks segitiga dengan diagonal tak nol, sehingga invertibel pada blok itu. Suatu polinom menganulir seluruh matriks tepat ketika menganulir setiap blok, sehingga pangkat yang diperlukan untuk tiap faktor adalah ukuran blok terbesarnya. ∎

Contoh 4.5 (Membangun perubahan basis dari rantai). *Tentukan bentuk Jordan dan matriks perubahan basis untuk*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Penyelesaian. Polinom karakteristiknya $(t-2)^2(t-3)$. Ambil $v_1 = (1,1,0)^T$, $v_2 = (1,0,1)^T$, dan $w = (0,0,1)^T$. Perkalian langsung memberikan

$$(A-2I)v_1 = 0, \qquad (A-2I)v_2 = v_1, \qquad Aw = 3w.$$

Kolom-kolom tersebut bebas, sehingga

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Urutan v_1, v_2 membuat entri 1 berada di superdiagonal. Matriks ini tidak dapat didiagonalkan karena ruang eigen untuk 2 hanya berdimensi satu. ∎

Contoh 4.6 (Ukuran blok dari beberapa nulitas). *Diketahui $A \in \mathbb{M}_8(\mathbb{C})$ memenuhi*

$$\chi_A(t) = (t-2)^6(t+1)^2,$$

serta

$$\operatorname{nul}(A-2I) = 3, \quad \operatorname{nul}(A-2I)^2 = 5, \quad \operatorname{nul}(A-2I)^3 = 6, \quad \operatorname{nul}(A+I) = 1.$$

Tentukan bentuk Jordan dan polinom minimalnya.

Penyelesaian. Untuk $\lambda = 2$, barisan nulitas dimulai dengan $0, 3, 5, 6, 6$. Selisihnya $3, 2, 1, 0$, sehingga terdapat tiga blok, dua berukuran setidaknya dua, dan satu berukuran setidaknya tiga. Ukurannya tepat $3, 2, 1$. Untuk $\lambda = -1$, multiplisitas aljabarnya dua dan jumlah bloknya satu, sehingga bloknya berukuran dua. Maka

$$J = \operatorname{diag}\big(J_3(2), J_2(2), (2), J_2(-1)\big), \qquad m_A(t) = (t-2)^3(t+1)^2.$$

■

4.4.1 Pangkat dan polinom pada satu blok

Karena λI dan N_s komutatif serta $N_s^s = 0$,

$$J_s(\lambda)^k = \sum_{j=0}^{\min\{k,s-1\}} \binom{k}{j} \lambda^{k-j} N_s^j \qquad (k \geq 0),$$

dengan faktor berpangkat nol diartikan 1. Untuk polinom f, ekspansi Taylor yang berhingga memberi

$$f(J_s(\lambda)) = \sum_{j=0}^{s-1} \frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!} N_s^j.$$

Jadi akar berulang pada polinom minimal membuat turunan f ikut menentukan $f(A)$, selain nilai f pada nilai eigen.

Proposisi 4.4.2 (Nulitas polinom matriks). *Misalkan f polinom tak nol dan q_λ adalah orde akarnya di λ, dengan $q_\lambda = 0$ jika $f(\lambda) \neq 0$. Setiap blok $J_s(\lambda)$ menyumbang $\min\{q_\lambda, s\}$ pada nulitas $f(A)$.*

Bukti. Tuliskan $f(t) = (t-\lambda)^{q_\lambda} g(t)$ dengan $g(\lambda) \neq 0$. Pada blok tersebut, $f(J_s(\lambda)) = N_s^{q_\lambda} g(J_s(\lambda))$. Faktor kedua invertibel karena segitiga dengan diagonal $g(\lambda)$, sehingga nulitasnya sama dengan nulitas $N_s^{q_\lambda}$. ■

Pada contoh ukuran delapan di atas, ambil $f(t) = (t-2)^2(t+1)$. Blok-blok untuk 2 menyumbang nulitas $2+2+1 = 5$, dan blok untuk -1 menyumbang 1. Jadi nul $f(A) = 6$ dan rank $f(A) = 2$ tanpa perlu mengetahui entri A.

Subbab 4.5 Dekomposisi Schur dan Spektral

Gunakan hasil kali dalam standar $\langle x, y\rangle = x^*y$ pada $\mathbb{C}^n$, dengan $A^* = \overline{A}^T$ dan $\|x\|^2 = x^*x$. Matriks U disebut *uniter* jika $U^*U = UU^* = I$; kolom-kolomnya merupakan

basis ortonormal. Versi realnya disebut matriks ortogonal, dengan $U^T U = I$.

Teorema 4.5.1. (*Dekomposisi Schur*)

Untuk setiap $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, terdapat matriks uniter U sehingga $U^* AU = T$ segitiga atas. Entri diagonal T adalah nilai eigen A, dihitung dengan multiplisitas aljabar.

Bukti. Pilih satu vektor eigen satuan u_1, lalu perluas menjadi basis ortonormal, misalnya dengan Gram–Schmidt. Jika U_1 mempunyai basis tersebut sebagai kolom-kolomnya, maka

$$U_1^* A U_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & w \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Dengan induksi pada ukuran, terdapat uniter V sehingga $V^* BV$ segitiga atas. Ambil $U = U_1 \operatorname{diag}(1, V)$. Determinan matriks segitiga menunjukkan bahwa entri diagonalnya adalah akar polinom karakteristik, termasuk multiplisitasnya. ∎

Schur berlaku untuk semua matriks kompleks, termasuk yang tidak dapat didiagonalkan. Dari segitiga atas, untuk setiap polinom f diperoleh

$$\operatorname{tr} f(A) = \sum_{i=1}^{n} f(\lambda_i), \qquad \det f(A) = \prod_{i=1}^{n} f(\lambda_i).$$

Secara khusus, $\operatorname{tr} A^k = \sum_i \lambda_i^k$ untuk $k \geq 1$, tanpa perlu mengasumsikan diagonalisasi.

Definisi 4.5.1. (*Matriks normal dan Hermitian*)

Matriks A disebut *normal* jika $A^* A = AA^*$, dan *Hermitian* jika $A^* = A$. Matriks Hermitian disebut semidefinit positif jika $x^* Ax \geq 0$ untuk semua x, dan definit positif jika $x^* Ax > 0$ untuk semua $x \neq 0$.

Teorema 4.5.2. (*Dekomposisi spektral*)

Matriks $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ normal jika dan hanya jika

$$A = U \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) U^*$$

untuk suatu matriks uniter U. Khususnya, matriks Hermitian mempunyai nilai eigen real dan basis ortonormal yang terdiri atas vektor eigen.

Bukti. Jika $A = UDU^*$ dengan D diagonal, maka $A^* A = UD^* DU^* = UDD^* U^* = AA^*$.

Sebaliknya, gunakan Schur: $T = U^* AU$ segitiga atas dan normal. Kesamaan entri

$(1,1)$ pada $TT^* = T^*T$ memberi

$$\sum_{j=1}^{n} |t_{1j}|^2 = |t_{11}|^2.$$

Maka semua entri baris pertama di luar diagonal nol. Blok sisanya tetap normal dan segitiga atas; induksi menunjukkan bahwa T diagonal. Jika $A = A^*$, untuk vektor eigen $v \neq 0$ berlaku $\lambda = v^*Av/(v^*v) \in \mathbb{R}$. ■

Untuk matriks simetris real, vektor eigen dapat dipilih real, lalu diortonormalkan di setiap ruang eigen. Jadi terdapat matriks ortogonal real Q dengan $A = QDQ^T$. Kondisi simetris kompleks $A^T = A$ berbeda dari Hermitian; contoh pada latihan menunjukkan bahwa matriks simetris kompleks bahkan dapat gagal didiagonalkan.

4.5.1 Merekonstruksi matriks dari ruang eigennya

Jika kolom-kolom U adalah $u_1, \ldots, u_n$, bentuk spektral memberi

$$A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i u_i^*.$$

Dengan mengelompokkan nilai eigen yang sama, dapat ditulis $A = \sum_\lambda \lambda P_\lambda$, dengan P_λ proyektor ortogonal ke $E_\lambda(A)$. Proyektor ini memenuhi $P_\lambda^* = P_\lambda$, $P_\lambda^2 = P_\lambda$, dan $P_\lambda P_\mu = 0$ jika $\lambda \neq \mu$.

Contoh 4.7 (Matriks simetris dari dua vektor eigen)**.** *Konstruksikan matriks simetris real 3×3 yang mempunyai nilai eigen $1, 1, -1$, dengan $(1,1,1)^T$ dan $(2,2,1)^T$ sebagai vektor eigen untuk 1.*

Penyelesaian. Kedua vektor bebas dan merentang bidang $x_1 = x_2$. Komplemen ortogonalnya direntang oleh $u = (1,-1,0)^T/\sqrt{2}$, yang harus menjadi vektor eigen untuk -1. Matriks yang dicari adalah

$$A = 1(I - uu^T) - uu^T = I - 2uu^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ruang eigennya menentukan aksi pada seluruh ruang, sehingga matriks yang memenuhi syarat ini unik. ■

Proposisi 4.5.1 (Tanda bentuk kuadratik dan nilai eigen). *Jika A Hermitian, maka A semidefinit positif tepat ketika semua nilai eigennya nonnegatif, dan definit positif tepat ketika semua nilai eigennya positif. Selain itu,*

$$\lambda_{\min}\|x\|^2 \le x^*Ax \le \lambda_{\max}\|x\|^2.$$

Bukti. Tuliskan $A = UDU^*$ dan $y = U^*x$. Maka $x^*Ax = \sum_i \lambda_i |y_i|^2$ dan $\|y\|^2 = \|x\|^2$. Ketaksamaan mengikuti dari nilai eigen terkecil dan terbesar. Syarat perlu untuk kepositifan diperoleh dengan mengambil x berupa masing-masing vektor eigen satuan. ■

Pada matriks normal, rank tepat sama dengan banyaknya nilai eigen tak nol, termasuk multiplisitasnya, karena bentuk diagonal diperoleh melalui perkalian invertibel. Pada matriks Hermitian, informasi spektral juga menentukan tanda bentuk kuadratik dan memungkinkan pemilihan basis ortonormal.

Subbab 4.6 Memilih Dekomposisi

Keempat bentuk berikut menjawab kebutuhan yang berbeda. Pada baris Jordan dan Schur, medan yang dipakai adalah $\mathbb{C}$.

Bentuk	Syarat dan rumus	Informasi utama
Diagonalisasi	Basis vektor eigen; $A = PDP^{-1}$	Pangkat dan polinom matriks dihitung pada entri diagonal.
Jordan	Semua matriks persegi kompleks; $A = PJP^{-1}$	Ukuran rantai, polinom minimal, dan nulitas pangkat.
Schur	Semua matriks persegi kompleks; $A = UTU^*$	Bentuk segitiga dengan perubahan basis ortonormal.
Spektral	Matriks normal; $A = UDU^*$	Basis eigen ortonormal dan proyektor ortogonal.

1. Jika diberikan persamaan polinom untuk A, periksa apakah polinom itu mempunyai akar berulang sebelum mencari vektor eigen.
2. Jika akar karakteristik berulang, hitung $\text{nul}(A - \lambda I)$ dan bandingkan dengan multiplisitas aljabarnya.
3. Jika diperlukan struktur yang lebih rinci, hitung nulitas pangkat $A - \lambda I$ untuk menentukan blok Jordan.
4. Jika matriks Hermitian atau simetris real, manfaatkan ortogonalitas ruang eigen dan bentuk $\sum_i \lambda_i u_i u_i^*$.

5. Untuk identitas trace yang melibatkan pangkat, Schur memberi akses ke nilai eigen tanpa mengasumsikan diagonalisasi.

6. Jika dua matriks komutatif, periksa ruang eigen yang invarian; spektrum sederhana sering mengubah persoalan menjadi interpolasi.

Subbab 4.7 Latihan Pilihan

Latihan berikut menggunakan diagonalisasi, bentuk Jordan, dan dekomposisi spektral.

Latihan 4.1. Misalkan A invertibel dan mempunyai n nilai eigen berbeda. Jika $AB = BA^{-1}$, buktikan bahwa B^2 dapat didiagonalkan. Apakah B sendiri harus dapat didiagonalkan?

Latihan 4.2. Jika $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ memenuhi $\operatorname{tr} A^k = 0$ untuk $k = 1, \dots, n$, buktikan bahwa $A^n = 0$. Buktikan pula arah sebaliknya.

Latihan 4.3. Misalkan $A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ memenuhi $A^2 = -I$. Buktikan bahwa A serupa di atas $\mathbb{R}$ dengan $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Jelaskan perbedaan diagonalisasinya di atas $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{C}$.

Latihan 4.4. Matriks simetris real A mempunyai nilai eigen $1, 2, 3$. Diketahui $u = (-1, -1, 1)^T$ dan $v = (1, -2, -1)^T$ merupakan vektor eigen untuk 1 dan 2. Tentukan vektor eigen untuk 3 dan hitung matriks A.

Latihan 4.5. Buktikan bahwa $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ dapat didiagonalkan jika dan hanya jika untuk setiap nilai eigen λ berlaku

$$\operatorname{rank}(A - \lambda I) = \operatorname{rank}(A - \lambda I)^2.$$

Latihan 4.6. Konstruksikan dua matriks 6×6 yang mempunyai polinom karakteristik dan polinom minimal sama, tetapi tidak serupa. Jelaskan mengapa setiap polinom yang menganulir salah satunya juga menganulir yang lain.

Latihan 4.7. Matriks $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$ memenuhi $A^T = A$. Tentukan polinom karakteristik, polinom minimal, dan dimensi ruang eigennya. Apakah A dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{C}$?

Latihan 4.8. Misalkan $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ adalah nilai eigen $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, dihitung dengan multiplisitas. Buktikan bahwa

$$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 \le \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|^2,$$

dengan kesamaan tepat ketika A normal.

Latihan 4.9. Misalkan $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ dapat didiagonalkan dan $\mathcal{T} : \mathbb{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ didefinisikan oleh $\mathcal{T}(X) = AX - XA$. Tentukan nilai eigen $\mathcal{T}$ dan buktikan bahwa pemetaan ini dapat didiagonalkan. Jika multiplisitas nilai eigen berbeda dari A adalah $m_1, \ldots, m_s$, tentukan rank dan nulitas $\mathcal{T}$.

Latihan 4.10. Vektor v disebut siklik untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ jika $v, Av, \ldots, A^{n-1}v$ merupakan basis $\mathbb{C}^n$.

(a) Jika ada vektor siklik, buktikan $m_A = \chi_A$ dan bahwa setiap ruang eigen A berdimensi satu.

(b) Jika A mempunyai n nilai eigen berbeda, konstruksikan satu vektor siklik.

Latihan 4.11. Untuk $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, definisikan $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$. Nyatakan χ_M melalui χ_{A+B} dan χ_{A-B}. Buktikan bahwa M dapat didiagonalkan jika dan hanya jika $A+B$ dan $A-B$ masing-masing dapat didiagonalkan. Apakah diperlukan asumsi $AB = BA$?

Subbab 4.8 Pembahasan Latihan

Latihan 4.1: kuadrat yang komutatif

Dari $AB = BA^{-1}$ diperoleh $A^{-1}B = BA$. Maka

$$AB^2 = BA^{-1}B = B^2A.$$

Karena A mempunyai spektrum sederhana, Teorema 4.3.2 menjamin B^2 diagonal dalam basis vektor eigen A. Matriks B sendiri belum tentu dapat didiagonalkan. Contohnya,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Relasi $AB = BA^{-1}$ berlaku, tetapi B nilpoten tak nol.

Latihan 4.2: memisahkan nilai eigen tak nol

Andaikan terdapat nilai eigen tak nol yang berbeda $\mu_1, \ldots, \mu_s$, dengan multiplisitas aljabar $r_1, \ldots, r_s$. Dari Schur dan hipotesis, untuk $k = 1, \ldots, s$ berlaku

$$\sum_{j=1}^{s} r_j \mu_j^k = 0.$$

Matriks koefisiennya adalah matriks Vandermonde dengan setiap kolom ke-j dikalikan μ_j. Determinannya tak nol karena semua μ_j berbeda dan tak nol. Akibatnya semua $r_j = 0$, bertentangan dengan multiplisitas yang positif. Jadi seluruh nilai eigen A nol, $\chi_A(t) = t^n$, dan $A^n = 0$ oleh Cayley–Hamilton. Sebaliknya, $A^n = 0$ memaksa setiap nilai eigen nol; Schur memberi $\operatorname{tr} A^k = 0$ untuk semua $k \geq 1$.

Latihan 4.3: basis dari satu vektor dan bayangannya

Pilih $v \neq 0$ real. Vektor v dan Av bebas: jika $Av = cv$ dengan $c \in \mathbb{R}$, maka $-v = A^2v = c^2v$, yang mustahil. Dalam basis (v, Av), aksi A adalah

$$v \longmapsto Av, \qquad Av \longmapsto -v.$$

Jadi dengan $P = [v\ Av]$ diperoleh $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Di atas $\mathbb{R}$ tidak ada nilai eigen, sehingga diagonalisasi mustahil. Di atas $\mathbb{C}$, kedua nilai eigen $i, -i$ berbeda, sehingga diagonalisasi ada.

Latihan 4.4: proyektor ortogonal berbobot

Vektor u dan v ortogonal. Vektor $w = (1, 0, 1)^T$ ortogonal terhadap keduanya, sehingga menjadi vektor eigen untuk 3. Karena $\|u\|^2 = 3$, $\|v\|^2 = 6$, dan $\|w\|^2 = 2$,

$$A = \frac{uu^T}{3} + 2\frac{vv^T}{6} + 3\frac{ww^T}{2} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 13 & -2 & 5 \\ -2 & 10 & 2 \\ 5 & 2 & 13 \end{pmatrix}.$$

Masing-masing suku mengatur aksi pada satu arah dalam basis ortonormal.

Latihan 4.5: mendeteksi blok berukuran dua atau lebih

Rank yang sama ekuivalen dengan $\operatorname{nul}(A-\lambda I) = \operatorname{nul}(A-\lambda I)^2$. Menurut Teorema 4.4.2, selisih kedua nulitas adalah banyaknya blok Jordan untuk λ yang berukuran setidaknya dua. Jadi syarat tersebut untuk setiap nilai eigen berarti semua blok berukuran satu, tepat syarat diagonalisasi.

Latihan 4.6: ukuran blok masih dapat berbeda

Ambil

$$A = \operatorname{diag}\big(J_3(0), J_3(0)\big), \qquad B = \operatorname{diag}\big(J_3(0), J_2(0), J_1(0)\big).$$

Keduanya mempunyai $\chi(t) = t^6$ dan $m(t) = t^3$. Namun, $\operatorname{nul} A = 2$ dan $\operatorname{nul} B = 3$, sehingga keduanya tidak serupa. Untuk kedua matriks, f menganulirnya tepat ketika t^3 membagi f. Jadi kesamaan seluruh polinom penganulir belum menentukan ukuran semua blok Jordan.

Latihan 4.7: simetris tidak selalu Hermitian

Perkalian langsung memberi $A^2 = 0$, sedangkan $A \neq 0$. Karena trace dan determinannya nol, $\chi_A(t) = t^2$. Polinom minimalnya juga t^2, sebab A tidak dianulir oleh t. Rank A adalah satu dan $\ker A = \operatorname{span}\{(-i, 1)^T\}$. Jadi satu-satunya nilai eigen adalah 0, dengan multiplisitas aljabar dua dan geometri satu; matriks tidak dapat didiagonalkan. Tidak ada pertentangan dengan teorema spektral karena $A^* \neq A$.

Latihan 4.8: entri di atas diagonal Schur

Untuk matriks persegi berukuran sama, $\operatorname{tr}(XY) = \sum_{i,j} x_{ij} y_{ji} = \operatorname{tr}(YX)$. Dengan dekomposisi Schur $A = UTU^*$,

$$\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = \operatorname{tr}(A^*A) = \operatorname{tr}(T^*T) = \sum_i |\lambda_i|^2 + \sum_{i<j} |t_{ij}|^2.$$

Ini memberi ketaksamaan. Kesamaan berlaku tepat ketika semua entri di atas diagonal T nol, yaitu ketika A dapat didiagonalkan secara uniter. Oleh teorema spektral, ini ekuivalen dengan normalitas A.

Latihan 4.9: basis matriks satuan

Tuliskan $A = PDP^{-1}$, dengan $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Untuk matriks satuan E_{ij}, yang hanya mempunyai entri 1 pada posisi (i, j), berlaku

$$DE_{ij} - E_{ij}D = (\lambda_i - \lambda_j)E_{ij}.$$

Karena $PE_{ij}P^{-1}$ untuk semua pasangan (i, j) membentuk basis $\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, matriks-matriks ini merupakan basis vektor eigen $\mathcal{T}$, dengan nilai eigen $\lambda_i - \lambda_j$. Nilai eigen nol muncul tepat ketika kedua indeks berasal dari nilai eigen A yang sama. Dengan demikian

$$\operatorname{nul}\mathcal{T} = \sum_{j=1}^{s} m_j^2, \qquad \operatorname{rank}\mathcal{T} = n^2 - \sum_{j=1}^{s} m_j^2.$$

Latihan 4.10: vektor siklik dan Vandermonde

Jika $v, Av, \ldots, A^{n-1}v$ bebas, tidak ada polinom tak nol berderajat kurang dari n yang menganulir A: menerapkannya pada v akan menghasilkan relasi linear tak trivial. Maka $\deg m_A \geq n$; karena $m_A \mid \chi_A$ dan $\deg \chi_A = n$, diperoleh $m_A = \chi_A$. Dalam bentuk Jordan, pangkat setiap faktor dalam m_A adalah ukuran blok terbesar, sedangkan pangkatnya dalam χ_A adalah jumlah ukuran semua blok untuk nilai eigen itu. Kesamaan keduanya memaksa tepat satu blok per nilai eigen, sehingga setiap ruang eigen berdimensi satu.

Sebaliknya, jika nilai eigen $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ berbeda, pilih basis vektor eigen $v_1, \ldots, v_n$ dan ambil $v = \sum_i v_i$. Koordinat $v, Av, \ldots, A^{n-1}v$ terhadap basis ini membentuk matriks Vandermonde dengan baris ke-i sama dengan $(1, \lambda_i, \ldots, \lambda_i^{n-1})$. Determinan tak nol, sehingga v siklik.

Latihan 4.11: memisahkan jumlah dan selisih

Matriks

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I & I \\ I & -I \end{pmatrix}$$

uniter dan memenuhi

$$U^* M U = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

Jadi $\chi_M(t) = \chi_{A+B}(t)\chi_{A-B}(t)$. Jika kedua blok dapat didiagonalkan, gabungan perubahan basisnya mendiagonalkan matriks diagonal blok, dan karenanya juga M. Sebaliknya, jika M dapat didiagonalkan, suatu polinom dengan faktor linear berbeda menganulir M dan kedua bloknya. Maka kedua blok dapat didiagonalkan oleh Teorema 4.2.1. Tidak diperlukan $AB = BA$; identitas blok di atas berlaku tanpa asumsi itu.

5

MATRIKS KHUSUS

Bagian I

Syarat seperti $A^* = A$, $A^2 = A$, atau $A^*A = I$ membatasi bentuk spektrum, kernel, dan hasil kali suatu matriks. Dalam soal ONMIPA, mengenali struktur tersebut sering menghindarkan perhitungan determinan atau eliminasi yang panjang. Pembahasan memanfaatkan dekomposisi pada Bab 4 sebagai alat pembuktian.

Kecuali disebutkan lain, matriks persegi berukuran n dan berentri kompleks. Notasi $A^* = \overline{A}^T$ berarti transpose konjugat, sedangkan $\|x\|^2 = x^*x$. Untuk matriks real, $A^* = A^T$.

Subbab 5.1 Hermitian, Skew-Hermitian, dan Normal

Definisi 5.1.1. (*Tiga struktur terhadap transpose konjugat*)

Matriks A disebut *Hermitian* jika $A^* = A$, *skew-Hermitian* jika $A^* = -A$, dan *normal* jika $A^*A = AA^*$. Matriks Hermitian real adalah matriks simetris.

Matriks Hermitian dan skew-Hermitian selalu normal. Teorema spektral (Teorema 4.5.2) menjamin bahwa matriks normal dapat didiagonalkan dengan perubahan basis uniter. Jika $Av = \lambda v$ dan $v \neq 0$, maka $v^*Av = \lambda\|v\|^2$. Karena v^*Av real untuk A Hermitian, nilai eigennya real. Untuk A skew-Hermitian, iA Hermitian, sehingga nilai eigen A murni imajiner, termasuk kemungkinan nol.

Proposisi 5.1.1 (Bagian Hermitian dari suatu matriks). *Setiap matriks kompleks mempunyai representasi unik*

$$A = H + iK, \qquad H = \frac{A + A^*}{2}, \qquad K = \frac{A - A^*}{2i},$$

dengan H, K Hermitian. Matriks A normal jika dan hanya jika $HK = KH$.

Bukti. Rumus langsung memberi $H^* = H$, $K^* = K$, dan $A = H + iK$. Jika representasi

demikian ada, $A^* = H - iK$ menentukan H, K secara unik. Selanjutnya,

$$A^*A - AA^* = 2i(HK - KH),$$

sehingga normalitas ekuivalen dengan komutativitas kedua bagian. ■

Proposisi 5.1.2 (Kernel dan bayangan matriks normal). *Jika A normal, maka*

$$\ker A = \ker A^*, \qquad \operatorname{Im} A = (\ker A)^{\perp}, \qquad \mathbb{C}^n = \ker A \oplus \operatorname{Im} A.$$

Jumlah langsung terakhir bersifat ortogonal.

Bukti. Normalitas memberi $\|Ax\|^2 = x^*A^*Ax = x^*AA^*x = \|A^*x\|^2$. Jadi kedua kernel sama. Untuk matriks apa pun, $y \perp \operatorname{Im} A$ ekuivalen dengan $A^*y = 0$; akibatnya $\operatorname{Im} A = (\ker A^*)^{\perp}$. ■

Perlu dibedakan: $A^T = A$ pada matriks kompleks tidak menjamin $A^* = A$. Contohnya, $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$ simetris dan memenuhi $A^2 = 0$, tetapi $A \neq 0$. Matriks normal dengan semua nilai eigen nol justru harus nol, sebab diagonal pada dekomposisi uniternya nol.

Subbab 5.2 Matriks Semidefinit dan Definit Positif

Definisi 5.2.1. (*Positivitas dan urutan Loewner*)

Matriks Hermitian A disebut *semidefinit positif*, ditulis $A \succeq 0$, jika $x^*Ax \geq 0$ untuk setiap x. Matriks ini disebut *definit positif*, ditulis $A \succ 0$, jika $x^*Ax > 0$ untuk setiap $x \neq 0$. Untuk A, B Hermitian, $A \succeq B$ berarti $A - B \succeq 0$.

Urutan ini ditentukan oleh bentuk kuadrat, bukan oleh perbandingan tiap entri. Matriks $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ semidefinit positif walaupun mempunyai entri negatif. Sebaliknya, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ berentri positif tetapi mempunyai nilai eigen -1.

Teorema 5.2.1. (*Kriteria spektral dan representasi Gram*)

Untuk A Hermitian, pernyataan berikut ekuivalen:

(i) $A \succeq 0$;

(ii) semua nilai eigen A tak negatif;

(iii) $A = B^*B$ untuk suatu matriks B.

Selain itu, $A \succ 0$ jika dan hanya jika semua nilai eigennya positif. Jika $A = B^*B$, maka $\ker A = \ker B$ dan $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B$.

Bukti. Tuliskan $A = UDU^*$ dengan U uniter dan D diagonal real. Dengan $y = U^*x$, bentuk kuadratnya menjadi $x^*Ax = \sum_i d_i|y_i|^2$. Ini memberi kriteria spektral. Jika $d_i \geq 0$, pilih $B = \operatorname{diag}(\sqrt{d_1}, \ldots, \sqrt{d_n})U^*$. Sebaliknya, $A = B^*B$ memberi $x^*Ax = \|Bx\|^2 \geq 0$. Kesamaan kernel mengikuti identitas yang sama; kesamaan rank mengikuti teorema rank–nulitas. ■

Untuk setiap X, kongruensi mempertahankan semidefinit positif: $A \succeq 0$ mengakibatkan $X^*AX \succeq 0$. Jika X persegi dan invertibel, implikasinya dua arah, juga untuk definit positif. Ini berbeda dari keserupaan $X^{-1}AX$: kongruensi mengubah koordinat suatu bentuk kuadrat.

Teorema 5.2.2. (*Kriteria minor utama*)

Misalkan A Hermitian.

(i) $A \succ 0$ jika dan hanya jika semua minor utama terdepan $\det A[1\!:\!k, 1\!:\!k]$ positif, untuk $k = 1, \ldots, n$.

(ii) $A \succeq 0$ jika dan hanya jika semua minor utama $\det A[S, S]$ tak negatif, untuk setiap himpunan indeks tak kosong $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$.

Bukti. Setiap submatriks utama dari matriks definit positif juga definit positif, sehingga determinannya positif. Untuk arah sebaliknya pada (i), gunakan induksi pada ukuran. Tulis

$$A = \begin{pmatrix} B & b \\ b^* & c \end{pmatrix}.$$

Hipotesis induksi memberi $B \succ 0$. Karena $\det A = \det B\,(c - b^*B^{-1}b) > 0$, komplemen Schurnya positif. Melengkapi kuadrat memberi

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}^* A \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = (x + B^{-1}bt)^*B(x + B^{-1}bt) + (c - b^*B^{-1}b)|t|^2,$$

yang positif untuk $(x, t) \neq 0$.

Untuk (ii), arah perlu kembali mengikuti positivitas submatriks utama dan kriteria

spektral. Sebaliknya, ambil $\varepsilon > 0$. Setiap minor utama terdepan dari $A + \varepsilon I$ adalah

$$\det\big(A[1\!:\!k, 1\!:\!k] + \varepsilon I_k\big) = \sum_{S \subseteq \{1,\dots,k\}} \varepsilon^{k-|S|} \det A[S, S],$$

dengan determinan kosong bernilai 1; lihat Proposisi 2.3.1. Semua suku tak negatif dan suku ε^k positif. Bagian (i) memberi $A + \varepsilon I \succ 0$. Untuk setiap x, lewatkan $\varepsilon \to 0$ pada $x^*(A + \varepsilon I)x \geq 0$ untuk memperoleh $x^*Ax \geq 0$. ■

Pada kasus semidefinit, memeriksa minor utama terdepan saja *tidak cukup*. Matriks $\operatorname{diag}(0, -1)$ mempunyai kedua minor terdepan nol, tetapi tidak semidefinit positif. Minor utama berukuran dua juga memberi batas yang sering berguna:

$$A \succeq 0 \quad \Longrightarrow \quad a_{ii} \geq 0, \qquad |a_{ij}|^2 \leq a_{ii} a_{jj}.$$

Jadi, jika $a_{ii} = 0$, seluruh baris dan kolom ke-i bernilai nol.

Proposisi 5.2.1 (Positivitas matriks blok). *Misalkan $A \succ 0$, $C = C^*$, dan $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & C \end{pmatrix}$. Maka*

$$M \succeq 0 \iff C - B^*A^{-1}B \succeq 0, \qquad M \succ 0 \iff C - B^*A^{-1}B \succ 0.$$

Bukti. Untuk $T = \begin{pmatrix} I & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix}$, perkalian langsung memberi $T^*MT = \operatorname{diag}(A, C - B^*A^{-1}B)$. Gunakan invariansi positivitas di bawah kongruensi invertibel. ■

Contoh 5.1 (Parameter pada matriks simetris). *Tentukan semua $\lambda \in \mathbb{R}$ agar*

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

definit positif atau semidefinit positif. Tentukan pula ranknya pada batas interval semidefinit positif.

Penyelesaian. Minor utama terdepan berturut-turut adalah 1, $4 - \lambda^2$, dan $4(1-\lambda)(\lambda+2)$. Ketiganya positif tepat ketika $-2 < \lambda < 1$. Untuk semidefinit positif, minor utama berukuran dua yang lain adalah 3 dan 12; minor berukuran satu semuanya positif. Jadi syarat lengkapnya $4 - \lambda^2 \geq 0$ dan $(1 - \lambda)(\lambda + 2) \geq 0$, yaitu $-2 \leq \lambda \leq 1$. Pada kedua ujung interval, determinan nol tetapi minor utama pada indeks $\{1, 3\}$ bernilai 3; ranknya tepat dua. Di bagian dalam interval, ranknya tiga. ■

Subbab 5.3 Akar Kuadrat, Hasil Kali, dan Urutan Matriks

Teorema 5.3.1. (*Akar kuadrat semidefinit positif*)

Setiap $A \succeq 0$ mempunyai tepat satu akar kuadrat semidefinit positif, ditulis $A^{1/2}$. Jika $A = U\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)U^*$, maka

$$A^{1/2} = U\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})U^*.$$

Jika $A \succ 0$, akar tersebut invertibel; inversnya ditulis $A^{-1/2}$.

Bukti. Rumus spektral membuktikan keberadaan. Jika $X \succeq 0$ dan $X^2 = A$, maka $XA = AX$. Jadi setiap ruang eigen $E_\lambda(A)$ invarian terhadap X. Pembatasan X pada ruang ini Hermitian semidefinit positif dan kuadratnya λI. Semua nilai eigennya harus $\sqrt{\lambda}$, sehingga pembatasan tersebut tepat $\sqrt{\lambda} I$. Ini menentukan X secara unik. ∎

Syarat semidefinit positif diperlukan untuk keunikan: I dan $-I$ keduanya mempunyai kuadrat I, tetapi hanya I yang semidefinit positif.

Contoh 5.2 (Akar kuadrat tanpa menghitung vektor eigen satu per satu)**.** *Misalkan J_n matriks yang seluruh entrinya 1, dan $A = \alpha I + \beta J_n$, dengan $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tentukan syarat $A \succeq 0$ dan rumus $A^{1/2}$.*

Penyelesaian. Proyektor ortogonal $P = J_n/n$ dan $Q = I - P$ memenuhi $PQ = 0$. Untuk $n \geq 2$, $A = \alpha Q + (\alpha + n\beta)P$, sehingga syaratnya $\alpha \geq 0$ dan $\alpha + n\beta \geq 0$. Pada kondisi itu,

$$A^{1/2} = \sqrt{\alpha}\left(I - \frac{J_n}{n}\right) + \sqrt{\alpha + n\beta}\,\frac{J_n}{n}.$$

Untuk $n = 1$, cukup $\alpha + \beta \geq 0$ dan akar skalarnya. ∎

Proposisi 5.3.1 (Kapan hasil kali tetap positif?)**.** *Jika $A, B \succeq 0$, maka*

$$AB \succeq 0 \iff AB = BA.$$

Jika $A \succ 0$ dan B Hermitian, AB dapat didiagonalkan dan seluruh nilai eigennya real.

Bukti. Jika $AB \succeq 0$, matriks itu Hermitian, maka $AB = (AB)^* = BA$. Sebaliknya, dua matriks Hermitian yang komutatif mempunyai basis eigen ortonormal bersama: diagonalkan B pada tiap ruang eigen A yang invarian terhadap B. Diagonal AB dalam basis itu berupa hasil kali bilangan tak negatif.

Jika $A \succ 0$, gunakan keserupaan

$$A^{-1/2}(AB)A^{1/2} = A^{1/2}BA^{1/2},$$

yang ruas kanannya Hermitian. Terapkan teorema spektral. ■

Jika hanya $A \succeq 0$ dan B Hermitian, nilai eigen AB masih real: AB dan $A^{1/2}BA^{1/2}$ mempunyai polinom karakteristik sama, melalui identitas hasil kali pada Teorema 3.4.1. Namun, diagonalisasi dapat gagal. Ambil $A = \operatorname{diag}(1,0)$ dan $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; hasil kalinya $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ tidak dapat didiagonalkan.

Teorema 5.3.2. (*Invers membalik urutan*)

Jika $A \succeq B \succ 0$, maka $B^{-1} \succeq A^{-1}$.

Bukti. Matriks $C = B^{-1/2}AB^{-1/2}$ memenuhi $C \succeq I$. Nilai eigennya minimal 1, sehingga $C^{-1} \preceq I$. Karena $C^{-1} = B^{1/2}A^{-1}B^{1/2}$, kongruensi dengan $B^{-1/2}$ menghasilkan $A^{-1} \preceq B^{-1}$. ■

Subbab 5.4 Ketaksamaan Trace

Identitas $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$ membolehkan pergeseran siklik pada trace suatu hasil kali, tetapi tidak membolehkan pertukaran faktor secara sembarang. Sebagai contoh, $\operatorname{tr}(ABAB)$ tidak selalu sama dengan $\operatorname{tr}(A^2B^2)$.

Teorema 5.4.1. (*Cauchy–Schwarz untuk matriks*)

Untuk $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$, berlaku

$$|\operatorname{tr}(A^*B)|^2 \le \operatorname{tr}(A^*A)\operatorname{tr}(B^*B).$$

Kesamaan berlaku tepat ketika A, B bergantung linear. Khusus untuk H Hermitian dengan rank $r > 0$,

$$(\operatorname{tr} H)^2 \le r \operatorname{tr}(H^2).$$

Pada ketaksamaan terakhir, kesamaan berlaku tepat ketika semua nilai eigen tak nol H sama.

Bukti. Karena $\operatorname{tr}(A^*B) = \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij}$, ketaksamaan pertama beserta kasus kesamaannya adalah Cauchy–Schwarz untuk vektor seluruh entri kedua matriks. Untuk yang kedua, terapkan Cauchy–Schwarz pada r nilai eigen real tak nol $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$: $(\sum_i \lambda_i)^2 \le r \sum_i \lambda_i^2$. ■

Teorema 5.4.2. (*Trace mendeteksi komutativitas*)

Untuk A, B Hermitian,

$$\operatorname{tr}(A^2B^2) - \operatorname{tr}\big((AB)^2\big) = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}\big((AB-BA)^*(AB-BA)\big) \ge 0.$$

Kesamaan berlaku jika dan hanya jika $AB = BA$.

Bukti. Tuliskan $C = AB - BA$ sehingga $C^* = BA - AB$. Ekspansi C^*C diikuti pergeseran siklik dalam trace memberi

$$\operatorname{tr}(C^*C) = 2\operatorname{tr}(A^2B^2) - 2\operatorname{tr}(ABAB).$$

Karena $\operatorname{tr}(C^*C) = \sum_{i,j} |c_{ij}|^2$, ruas kanan real tak negatif dan nol tepat ketika $C = 0$. ■

Proposisi 5.4.1 (Trace hasil kali matriks semidefinit positif)**.** *Jika $A, B \succeq 0$, maka $\operatorname{tr}(AB) \ge 0$, dengan kesamaan jika dan hanya jika $AB = 0$.*

Bukti. Ambil $C = B^{1/2}A^{1/2}$. Pergeseran siklik memberi $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(C^*C) \ge 0$. Jika trace nol, $C = 0$ dan $BA = B^{1/2}CA^{1/2} = 0$, sehingga $AB = (BA)^* = 0$. Arah sebaliknya langsung. ■

Contoh 5.3 (Hasil kali Hermitian tidak harus berspektrum real)**.** *Ambil $A = \operatorname{diag}(1, -1)$ dan $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Keduanya Hermitian, tetapi $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ mempunyai nilai eigen $i, -i$. Di sini*

$$\operatorname{tr}\big((AB)^2\big) = -2, \qquad \operatorname{tr}(A^2B^2) = 2.$$

Jadi hipotesis semidefinit positif pada salah satu faktor dalam hasil tentang spektrum real tidak boleh dihilangkan.

Subbab 5.5 Determinan dan Hasil Kali Hadamard

Teorema 5.5.1. (*Ketaksamaan determinan Hadamard*)

Jika $A = (a_{ij}) \succeq 0$, maka

$$0 \le \det A \le \prod_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Kesamaan pada batas atas berlaku tepat ketika A diagonal atau sedikitnya satu entri diagonalnya nol.

Bukti. Jika $a_{ii} = 0$, baris dan kolom ke-i nol, sehingga determinan dan hasil kali diagonal sama-sama nol. Sekarang anggap semua entri diagonal positif dan gunakan induksi. Tulis $A = \begin{pmatrix} a & b^* \\ b & C \end{pmatrix}$. Komplemen Schur $S = C - bb^*/a$ semidefinit positif; maka

$$\det A = a \det S \le a \prod_{j} \left(c_{jj} - \frac{|b_j|^2}{a} \right) \le a \prod_{j} c_{jj}.$$

Semua faktor di tengah tak negatif. Jika batas atas tercapai, nilainya positif, sehingga $b_j = 0$ untuk setiap j. Selanjutnya hipotesis induksi memaksa C diagonal. Sebaliknya, matriks diagonal jelas mencapai kesamaan. ■

Untuk matriks persegi B dengan kolom $b_1, \ldots, b_n$, terapkan teorema ini pada B^*B untuk memperoleh

$$|\det B| \le \prod_{j=1}^{n} \|b_j\|.$$

Jika semua kolom tak nol, kesamaan berlaku tepat ketika kolom-kolomnya saling ortogonal. Jika ada kolom nol, kedua ruas nol. Sementara itu, rata-rata aritmetika–geometri pada nilai eigen $A \succeq 0$ menghasilkan

$$\det A \le \left(\frac{\operatorname{tr} A}{n} \right)^n,$$

dengan kesamaan tepat ketika A kelipatan skalar dari I.

Definisi 5.5.1. (*Hasil kali Hadamard*)

Untuk dua matriks berukuran sama, hasil kali Hadamard adalah $A \circ B = (a_{ij} b_{ij})$, yaitu perkalian entri yang seletak. Operasi ini berbeda dari perkalian matriks biasa AB.

Teorema 5.5.2. (*Teorema hasil kali Schur*)

Jika $A, B \succeq 0$, maka $A \circ B \succeq 0$. Jika keduanya definit positif, $A \circ B$ juga definit positif.

Bukti. Dari dekomposisi spektral, tulis $A = \sum_k u_k u_k^*$, dengan akar nilai eigen dimasukkan ke dalam u_k. Jika $D_k = \operatorname{diag}(u_k)$, perkalian entri memberi

$$A \circ B = \sum_k D_k B D_k^* \succeq 0.$$

Untuk kasus definit positif, pilih $\alpha > 0$ sehingga $A \succeq \alpha I$. Bagian pertama memberi

$$A \circ B \succeq \alpha(I \circ B) = \alpha \operatorname{diag}(b_{11}, \ldots, b_{nn}) \succ 0.$$

■

Contoh 5.4 (Dua faktor singular, hasil kali Hadamard invertibel). *Matriks*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

keduanya semidefinit positif dan mempunyai rank dua. Hal ini terlihat dari $x^*Ax = |x_1 + x_2|^2 + |x_3|^2$ *dan* $x^*Bx = |x_1 + x_3|^2 + |x_2|^2$. *Namun,* $A \circ B = I_3$. *Jadi singularitas kedua faktor tidak memaksa singularitas hasil kali Hadamard.*

Subbab 5.6 Matriks Uniter dan Ortogonal

Definisi 5.6.1. (*Uniter dan ortogonal*)

Matriks kompleks U disebut *uniter* jika $U^*U = I$. Matriks real Q disebut *ortogonal* jika $Q^TQ = I$. Kolom-kolom matriks ini membentuk basis ortonormal.

Untuk matriks persegi, $U^*U = I$ ekuivalen dengan $U^{-1} = U^*$ dan $UU^* = I$. Jadi U normal, mempertahankan hasil kali dalam, dan $\|Ux\| = \|x\|$. Jika $Uv = \lambda v$, persamaan norma memberi $|\lambda| = 1$. Sebaliknya, matriks *normal* yang seluruh nilai eigennya bermodulus satu pasti uniter, melalui dekomposisi spektral. Tanpa normalitas, kesimpulan ini gagal: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ mempunyai nilai eigen $1, 1$ tetapi tidak uniter.

Proposisi 5.6.1 (Spektrum matriks ortogonal real)**.** *Nilai eigen matriks ortogonal real terdiri atas* 1, -1, *dan pasangan kompleks konjugat bermodulus satu. Determinannya* 1 *atau* -1. *Untuk ukuran ganjil,* Q *mempunyai nilai eigen yang sama dengan* $\det Q$.

Bukti. Polinom karakteristik real memasangkan setiap nilai eigen tak real dengan konjugatnya. Hasil kali setiap pasangan adalah $|\lambda|^2 = 1$; nilai eigen real yang bermodulus satu hanya 1 dan -1. Pada ukuran ganjil, banyaknya nilai eigen real ganjil. Jika determinan -1, ada sejumlah ganjil nilai eigen -1. Jika determinan 1, banyaknya -1 genap, sehingga sedikitnya ada satu nilai eigen 1. ∎

Contoh 5.5 (Refleksi terhadap komplemen ortogonal suatu vektor)**.** *Untuk* $0 \neq u \in \mathbb{C}^n$, *definisikan*

$$P = \frac{uu^*}{u^*u}, \qquad H = I - 2P.$$

Karena $P^* = P$ *dan* $P^2 = P$, *diperoleh* $H^* = H$ *serta* $H^2 = I$. *Jadi* H *Hermitian sekaligus uniter. Pada* $\operatorname{span}\{u\}$ *matriks* H *bekerja sebagai* $-I$, *sedangkan pada* $u^\perp$ *sebagai* I. *Akibatnya* $\det H = -1$ *dan* $\operatorname{tr} H = n - 2$. *Untuk* u *real, ini merupakan matriks refleksi ortogonal.*

Subbab 5.7 Idempoten, Involusi, dan Nilpoten

Teorema 5.7.1. (*Struktur idempoten dan involusi*)

Untuk matriks di atas $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$:

(i) Jika $E^2 = E$, maka E serupa dengan $\operatorname{diag}(I_r, 0)$, dengan $r = \operatorname{rank} E = \operatorname{tr} E$.

(ii) Jika $Q^2 = I$, maka Q serupa dengan $\operatorname{diag}(I_p, -I_q)$, dengan $p+q = n$. Akibatnya

$$\operatorname{tr} Q = p - q, \quad \det Q = (-1)^q, \quad \operatorname{rank}(Q - I) = q, \quad \operatorname{rank}(Q + I) = p.$$

(iii) Hubungan $Q = 2E - I$ merupakan korespondensi antara idempoten dan involusi.

Bukti. Polinom $t(t-1)$ dan $(t-1)(t+1)$ mempunyai akar-akar berbeda. Kriteria polinom minimal pada Teorema 4.2.1 menjamin diagonalisasi, dengan nilai eigen masing-masing di dalam $\{0, 1\}$ dan $\{-1, 1\}$. Rumus-rumus mengikuti bentuk diagonalnya. Terakhir, $(2E - I)^2 = I$ ekuivalen dengan $E^2 = E$. ∎

Secara geometris, idempoten memproyeksikan ruang pada $\operatorname{Im} E$ sepanjang $\ker E$, seperti dalam Teorema 1.7.1. Proyeksi ini ortogonal tepat ketika E Hermitian. Jika Hermitian, eigenspace untuk 0 dan 1 ortogonal. Sebaliknya, proyeksi ortogonal mempunyai

matriks $\operatorname{diag}(I_r, 0)$ dalam suatu basis ortonormal, sehingga Hermitian.

Proposisi 5.7.1 (Faktorisasi rank penuh suatu idempoten)**.** *Misalkan $E = UV$, dengan $U \in \mathbb{M}_{n\times r}(\mathbb{F})$ berank kolom penuh dan $V \in \mathbb{M}_{r\times n}(\mathbb{F})$ berank baris penuh, $r > 0$. Maka $E^2 = E$ jika dan hanya jika $VU = I_r$.*

Bukti. Persamaan $E^2 = E$ berarti $U(VU - I_r)V = 0$. Kalikan dengan invers kiri U dan invers kanan V untuk memperoleh $VU = I_r$. Arah sebaliknya langsung dari perkalian. ■

Definisi 5.7.1. (*Matriks nilpoten*)

Matriks N disebut *nilpoten* jika $N^k = 0$ untuk suatu $k \geq 1$. Bilangan terkecil demikian disebut indeks nilpotensi.

Matriks kompleks nilpoten tepat ketika seluruh nilai eigennya nol. Arah perlu mengikuti pemetaan spektral; arah cukup mengikuti Cayley–Hamilton, sebab $\chi_N(t) = t^n$ mengakibatkan $N^n = 0$. Jadi indeks nilpotensi paling besar n. Jika $N^k = 0$, identitas geometri hingga memberi

$$(I - N)^{-1} = I + N + \cdots + N^{k-1}.$$

Matriks normal yang nilpoten harus nol. Matriks nilpoten tak nol karena itu selalu gagal menjadi normal dan gagal didiagonalkan.

Proposisi 5.7.2 (Jumlah nilpoten yang komutatif)**.** *Jika $A^p = 0$, $B^q = 0$, dan $AB = BA$, maka $(A + B)^{p+q-1} = 0$ dan AB nilpoten.*

Bukti. Pada ekspansi binomial, setiap suku $A^j B^{p+q-1-j}$ nol: jika $j < p$, pangkat B sedikitnya q. Selain itu, $(AB)^p = A^p B^p = 0$. ■

Tanpa komutativitas, keduanya dapat gagal. Untuk matriks satuan $A = E_{12}$ dan $B = E_{21}$ berukuran dua, $A^2 = B^2 = 0$, tetapi $(A + B)^2 = I$ dan $AB = \operatorname{diag}(1, 0)$.

Subbab 5.8 Matriks Permutasi

Definisi 5.8.1. (*Matriks suatu permutasi*)

Untuk permutasi π pada $\{1, \ldots, n\}$, matriks permutasi P_π ditentukan oleh $P_\pi e_j = e_{\pi(j)}$. Dengan konvensi ini, kolom ke-j adalah $e_{\pi(j)}$.

Matriks ini mempunyai tepat satu entri 1 di tiap baris dan kolom; entri lainnya nol. Selain itu, $P_\pi P_\sigma = P_{\pi\circ\sigma}$ dan $P_\pi^{-1} = P_{\pi^{-1}} = P_\pi^T$, sehingga matriks permutasi ortogonal.

Teorema 5.8.1. (*Siklus menentukan spektrum dan rank*)

Misalkan siklus-siklus saling lepas dari π mempunyai panjang $\ell_1, \ldots, \ell_c$, termasuk siklus panjang satu. Maka

$$\chi_{P_\pi}(t) = \prod_{j=1}^{c}(t^{\ell_j} - 1), \qquad \det P_\pi = (-1)^{n-c},$$

$$\operatorname{nul}(P_\pi - I) = c, \qquad \operatorname{rank}(P_\pi - I) = n - c.$$

Untuk setiap bilangan bulat $k \geq 1$,

$$\operatorname{nul}(P_\pi^k - I) = \sum_{j=1}^{c} \gcd(\ell_j, k), \qquad \operatorname{tr}(P_\pi^k) = \sum_{\ell_j \mid k} \ell_j.$$

Pangkat positif terkecil yang menghasilkan I adalah $\operatorname{KPK}(\ell_1, \ldots, \ell_c)$.

Bukti. Susun basis standar mengikuti urutan siklus. Matriksnya menjadi diagonal blok, dengan satu blok per siklus. Pada siklus panjang ℓ, vektor $e, Pe, \ldots, P^{\ell-1}e$ membentuk basis dan $P^\ell e = e$. Jadi polinom minimal blok itu berderajat ℓ dan sama dengan $t^\ell - 1$, sekaligus polinom karakteristiknya. Determinan blok adalah $(-1)^{\ell-1}$.

Persamaan $Px = x$ memaksa koordinat konstan pada setiap siklus, sehingga kernel $P - I$ berdimensi banyaknya siklus. Pangkat ke-k dari satu siklus panjang ℓ terpecah menjadi $\gcd(\ell, k)$ siklus; ini memberi rumus nulitas untuk $P^k - I$. Trace menghitung titik tetap: satu siklus menyumbang seluruh ℓ titiknya tepat ketika $\ell \mid k$, dan tidak menyumbang titik tetap pada kasus lainnya. Rumus orde mengikuti syarat bahwa setiap panjang siklus harus membagi pangkat tersebut. ∎

Semua matriks permutasi dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{C}$ karena normal. Di atas $\mathbb{R}$, diagonalisasi mungkin tepat ketika setiap siklus mempunyai panjang satu atau dua. Siklus dengan panjang lebih dari dua menyumbang akar satuan yang tak real.

Contoh 5.6 (Spektrum dari siklus permutasi)**.** *Misalkan $P = P_\pi$ untuk permutasi*

$$\pi = (1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7)(8\ 9).$$

Tentukan orde dan determinan P, serta rank $P - I$ dan $P^6 - I$.

Penyelesaian. Panjang siklusnya adalah $4, 3, 2$. Jadi orde P adalah $\operatorname{KPK}(4, 3, 2) = 12$.

Selain itu,

$$\det P = (-1)^{9-3} = 1, \qquad \operatorname{rank}(P - I) = 9 - 3 = 6.$$

Selanjutnya

$$\operatorname{nul}(P^6 - I) = \gcd(4,6) + \gcd(3,6) + \gcd(2,6) = 7,$$

sehingga $\operatorname{rank}(P^6 - I) = 2$. Polinom karakteristiknya $(t^4-1)(t^3-1)(t^2-1)$: multiplisitas 1 adalah tiga, sedangkan multiplisitas -1 adalah dua. Semua titik pada siklus panjang tiga dan dua tetap di bawah π^6, sehingga $\operatorname{tr}(P^6) = 5$. ■

Subbab 5.9 Latihan Pilihan

Pada soal-soal kompleks, tanda $*$ selalu berarti transpose konjugat. Gunakan struktur matriks sebelum mencoba menghitung polinom karakteristiknya secara langsung.

Latihan 5.1. Buktikan bahwa untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$,

$$A = A^* \iff \operatorname{tr}(A^2) = \operatorname{tr}(A^*A).$$

Apakah cukup mengganti syarat di kanan dengan $\operatorname{tr}(A^2) \geq 0$?

Latihan 5.2. Berikan matriks real 2×2 yang semua nilai eigennya positif dan semua minor utamanya positif, tetapi bentuk kuadrat $x^T Ax$ bernilai negatif untuk suatu $x \neq 0$. Jelaskan hipotesis mana pada kriteria minor utama yang gagal.

Latihan 5.3. Misalkan $A \succeq 0$ dan B matriks berukuran sama. Buktikan $A^2B = BA^2$ jika dan hanya jika $AB = BA$. Apakah kesimpulan masih berlaku jika A hanya Hermitian?

Latihan 5.4. Tentukan apakah $A \succeq B \succeq 0$ selalu mengakibatkan $A^2 \succeq B^2$. Jika tidak, berikan contoh 2×2 dan buktikan bahwa implikasinya benar apabila $AB = BA$.

Latihan 5.5. Jika $A \succ 0$ dan $x \in \mathbb{C}^n$, buktikan

$$x^*A^{-1}x = \max_{y \in \mathbb{C}^n} \big(2\operatorname{Re}(x^*y) - y^*Ay\big).$$

Tentukan vektor yang mencapai maksimum dan gunakan hasilnya untuk membuktikan kembali bahwa invers membalik urutan.

Latihan 5.6. Untuk A, B Hermitian, buktikan

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \succeq 0 \iff A + B \succeq 0 \text{ dan } A - B \succeq 0.$$

Apakah $AB = BA$ diperlukan? Tentukan pula rank matriks blok tersebut dalam bentuk rank $A + B$ dan $A - B$.

Latihan 5.7. Untuk $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$, buktikan

$$\operatorname{rank}(A \circ B) \le \operatorname{rank} A \operatorname{rank} B.$$

Perlihatkan bahwa batas ini dapat tercapai dengan $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B = 2$ pada matriks berukuran 4×4.

Latihan 5.8. Misalkan $A \succ 0$ dan $B \succeq 0$. Buktikan bahwa $AX + XA = B$ mempunyai tepat satu solusi X, dan solusi itu semidefinit positif. Jika $B \succ 0$, buktikan $X \succ 0$.

Latihan 5.9. Misalkan $Q^2 = I$. Buktikan bahwa pernyataan berikut ekuivalen: Q normal, Q Hermitian, dan Q uniter. Berikan contoh involusi real 2×2 yang tidak normal.

Latihan 5.10. Misalkan $E^2 = E$, $F^2 = F$, dan $EF = FE$. Buktikan bahwa EF dan $G = E + F - EF$ idempoten, dengan

$$\operatorname{Im}(EF) = \operatorname{Im} E \cap \operatorname{Im} F, \qquad \operatorname{Im} G = \operatorname{Im} E + \operatorname{Im} F.$$

Turunkan kedua identitas

$$\operatorname{rank} E + \operatorname{rank} F = \operatorname{rank}(EF) + \operatorname{rank} G,$$
$$\operatorname{rank}(E - F) = \operatorname{rank} E + \operatorname{rank} F - 2\operatorname{rank}(EF).$$

Latihan 5.11. Misalkan P matriks permutasi untuk siklus $(1\ 2\ \cdots\ n)$, dengan $n \ge 2$, dan J_n matriks yang seluruh entrinya 1. Buktikan

$$I + P + \cdots + P^{n-1} = J_n.$$

Tentukan rank jumlah tersebut, rank $I - P$, dan buktikan bahwa $I, P, \ldots, P^{n-1}$ bebas linear dalam ruang matriks.

Latihan 5.12. Misalkan $A \succeq 0$ dan $\operatorname{tr} A = s$, dengan $s \ge 0$ tetap. Tentukan nilai maksimum $\det A$ beserta semua kasus kesamaannya. Selanjutnya, jika seluruh entri diagonal A adalah 1, buktikan $\det A \le 1$ dan tentukan kapan kesamaan terjadi.

Subbab 5.10 Pembahasan Latihan

Latihan 5.1: pisahkan bagian Hermitian

Tuliskan $A = H + iK$ dengan H, K Hermitian. Karena $\operatorname{tr}(HK) = \operatorname{tr}(KH)$ real, diperoleh

$$\operatorname{tr}(A^2) = \operatorname{tr}(H^2) - \operatorname{tr}(K^2) + 2i\operatorname{tr}(HK), \qquad \operatorname{tr}(A^*A) = \operatorname{tr}(H^2) + \operatorname{tr}(K^2).$$

Kesamaan bagian real memaksa $\operatorname{tr}(K^2) = 0$. Karena $K = K^*$, ini sama dengan $\sum_{i,j} |k_{ij}|^2 = 0$, sehingga $K = 0$ dan A Hermitian. Arah sebaliknya langsung. Syarat $\operatorname{tr}(A^2) \geq 0$ saja tidak cukup: matriks $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ mempunyai $\operatorname{tr}(A^2) = 2$ tetapi tidak Hermitian.

Latihan 5.2: spektrum positif belum cukup

Ambil $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Kedua nilai eigennya 1, kedua minor utama berukuran satu bernilai 1, dan determinannya 1. Namun, untuk $x = (1, -1)^T$, diperoleh $x^T A x = -1$. Hipotesis simetris, atau Hermitian pada kasus kompleks, tidak terpenuhi. Kriteria minor utama tidak dapat dipakai tanpa hipotesis itu.

Latihan 5.3: kuadrat injektif pada spektrum positif

Diagonalkan $A = UDU^*$ dengan $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, $\lambda_i \geq 0$, dan tuliskan $C = U^*BU$. Persamaan $D^2C = CD^2$ berarti $(\lambda_i^2 - \lambda_j^2)c_{ij} = 0$ untuk semua i, j. Karena kedua nilai eigen tak negatif, $\lambda_i^2 = \lambda_j^2$ ekuivalen dengan $\lambda_i = \lambda_j$. Jadi $DC = CD$, yang memberikan $AB = BA$. Arah sebaliknya berlaku untuk sembarang A. Jika hanya Hermitian, ambil $A = \operatorname{diag}(1, -1)$ dan $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Matriks $A^2 = I$ komutatif dengan B, tetapi $AB \neq BA$.

Latihan 5.4: urutan tidak otomatis bertahan

Ambil

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matriks B semidefinit positif dan $A - B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \succeq 0$. Namun,

$$A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

mempunyai determinan -1, sehingga tidak semidefinit positif. Jika $AB = BA$, matriks $A - B$ dan $A + B$ komutatif dan keduanya semidefinit positif. Oleh Proposisi 5.3.1, $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B) \succeq 0$.

Latihan 5.5: melengkapi kuadrat

Untuk $z = y - A^{-1}x$, ekspansi langsung memberi

$$2\,\mathrm{Re}(x^*y) - y^*Ay = x^*A^{-1}x - z^*Az.$$

Karena $A \succ 0$, maksimum dicapai tepat saat $z = 0$, yaitu $y = A^{-1}x$. Jika $A \succeq B \succ 0$, untuk setiap y berlaku

$$2\,\mathrm{Re}(x^*y) - y^*Ay \le 2\,\mathrm{Re}(x^*y) - y^*By.$$

Mengambil maksimum memberi $x^*A^{-1}x \le x^*B^{-1}x$ untuk setiap x, yakni $A^{-1} \preceq B^{-1}$.

Latihan 5.6: jumlah dan selisih dalam basis ortonormal

Matriks

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} I & I \\ I & -I \end{pmatrix}$$

uniter dan memenuhi

$$U^*\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}U = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

Kongruensi ini membuktikan ekuivalensi positivitas tanpa memerlukan $AB = BA$. Karena U invertibel, rank matriks blok adalah $\mathrm{rank}(A + B) + \mathrm{rank}(A - B)$.

Latihan 5.7: uraikan menjadi matriks rank satu

Jika salah satu faktor nol, hasilnya langsung. Untuk $r = \mathrm{rank}\,A > 0$ dan $s = \mathrm{rank}\,B > 0$, gunakan faktorisasi rank penuh untuk menulis $A = \sum_{i=1}^{r} u_i v_i^T$ dan $B = \sum_{j=1}^{s} x_j y_j^T$. Dengan perkalian entri,

$$A \circ B = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}(u_i \circ x_j)(v_i \circ y_j)^T.$$

Setiap suku berank paling besar satu, sehingga rank jumlahnya paling besar rs. Untuk ketajaman, ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kedua matriks berank dua, tetapi $A \circ B = I_4$ berank empat.

Latihan 5.8: uji pada vektor eigen solusi

Nilai eigen A positif, sedangkan nilai eigen $-A$ negatif. Teorema persamaan Sylvester (Proposisi 3.4.1) memberi tepat satu solusi untuk $AX - X(-A) = B$. Mengambil transpose konjugat menunjukkan X^* juga solusi; keunikan memaksa $X = X^*$. Untuk vektor eigen $Xv = \mu v$, $v \neq 0$, diperoleh

$$v^* B v = v^*(AX + XA)v = 2\mu\, v^* A v.$$

Karena $v^*Av > 0$ dan $v^*Bv \geq 0$, setiap $\mu \geq 0$. Jadi $X \succeq 0$. Jika $B \succ 0$, ruas kiri positif untuk setiap vektor eigen, sehingga setiap $\mu > 0$ dan $X \succ 0$.

Latihan 5.9: spektrum hanya pada dua titik

Nilai eigen involusi ada di $\{-1, 1\}$. Jika Q normal, teorema spektral memberi $Q = UDU^*$ dengan D diagonal real; maka Q Hermitian. Jika Q Hermitian, $Q^*Q = Q^2 = I$, sehingga uniter. Matriks uniter selalu normal, menutup rangkaian implikasi. Contoh involusi yang tidak normal adalah $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$: $Q^2 = I$, tetapi $Q^T \neq Q$, sehingga ekuivalensi di atas menjamin Q tidak normal.

Latihan 5.10: empat ruang eigen bersama

Idempoten dapat didiagonalkan, dan E, F komutatif. Diagonalisasi simultan (Teorema 4.3.1) memecah ruang menjadi empat ruang V_{ab}, $a, b \in \{0, 1\}$, tempat E bekerja sebagai aI dan F sebagai bI. Pada V_{ab}, matriks EF bekerja sebagai abI, sedangkan G

sebagai $(a+b-ab)I$. Kedua skalar terakhir bernilai 0 atau 1, sehingga kedua matriks idempoten. Bayangan EF adalah V_{11}, sedangkan bayangan G adalah $V_{10} \oplus V_{01} \oplus V_{11}$. Ini sekaligus membuktikan pernyataan tentang irisan dan jumlah. Dengan $d_{ab} = \dim V_{ab}$,

$$\begin{aligned} \operatorname{rank} E &= d_{10} + d_{11}, & \operatorname{rank} F &= d_{01} + d_{11}, \\ \operatorname{rank}(EF) &= d_{11}, & \operatorname{rank} G &= d_{10} + d_{01} + d_{11}. \end{aligned}$$

Selain itu, $E - F$ bernilai 1 pada V_{10}, -1 pada V_{01}, dan nol pada dua ruang lainnya. Jadi $\operatorname{rank}(E-F) = d_{10} + d_{01}$, yang memberi kedua identitas rank.

Latihan 5.11: orbit satu vektor standar

Untuk setiap e_j, vektor $e_j, Pe_j, \ldots, P^{n-1}e_j$ menelusuri semua vektor basis standar tepat satu kali. Jadi $(I + P + \cdots + P^{n-1})e_j = (1, \ldots, 1)^T$ dan jumlah matriksnya J_n, dengan rank satu. Persamaan $Px = x$ mengharuskan semua koordinat x sama, sehingga $\operatorname{rank}(I-P) = n-1$. Jika $\sum_{k=0}^{n-1} a_k P^k = 0$, terapkan pada e_1. Karena $e_1, Pe_1, \ldots, P^{n-1}e_1$ merupakan basis, semua $a_k = 0$. Maka pangkat-pangkat tersebut bebas linear.

Latihan 5.12: dua cara membatasi determinan

Tuliskan nilai eigen A sebagai $\lambda_i \geq 0$ dengan $\sum_i \lambda_i = s$. Rata-rata aritmetika–geometri memberi

$$\det A = \prod_i \lambda_i \leq (s/n)^n.$$

Jika $s > 0$, kesamaan terjadi tepat ketika semua $\lambda_i = s/n$, yakni $A = (s/n)I$. Jika $s = 0$, semua nilai eigen nol dan $A = 0$, sehingga rumus serta karakterisasi yang sama tetap berlaku. Jika entri diagonal semuanya 1, ketaksamaan Hadamard memberi $\det A \leq 1$. Karena tidak ada entri diagonal nol, kesamaan memaksa A diagonal, yaitu $A = I$.

BAGIAN II

RUANG VEKTOR

BAGIAN III

HASIL KALI DALAM

Daftar Pustaka

Fuzhen Zhang. *Linear Algebra: Challenging Problems for Students*. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2009. Edisi kedua.

Fuzhen Zhang. *Matrix Theory: Basic Results and Techniques*. Springer, New York, 2011. doi: 10.1007/978-1-4614-1099-7. Edisi kedua.